



CUBA 2025

**CONCURSO
NACIONAL
DE QUÍMICA**

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos. Pero los fracasos también son útiles, porque, bien analizados, pueden conducir al éxito. Y para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea...”

Alexander Fleming



**Ministerio de Educación
República de Cuba**

Concurso Nacional de Química - Cuba 2025

Respuestas a los problemas

Autores

MSc. Fernando Bordallo León (P4,7) Universidad de Santiago de Compostela
César Endris Acosta Martínez (P5) Universidad Rey Juan Carlos
Erik Jordan Valdés Abreu (P6) Hacettepe Üniversitesi
Lic. Sergio Modesto Reyes Díaz (P8) Universidad de La Habana
Lic. César Escalante Bermúdez (P9) Universidad de La Habana
Lic. Carlos Rafael Castillo Hernández (P9) Universidad de La Habana
MSc. Gabriel Rafael Guerrero Porras (P11) Universidad de Estrasburgo
Rey Michel Rodríguez Navarro (P11) Universidad de La Habana

Invitado especial

Dr. John Leon Kiappes (P12) University College London
Mentor del Reino Unido, Presidente del Steering Committee de la IChO

Editor

Dr. Gerardo Manuel Ojeda Carralero (P1,2,3,10) Universidad de La Habana

Revisión final

Lic. Adolfo Cruz Cruz Mérieux Nutrisciences
Lic. José Rafael Rodríguez Rodríguez Universidad de La Habana

Logo

Любовь Мамрак (Lyubov Mamrak) Moscow State University

Metodólogo nacional

Lic. Daynis Meriño del Toro Ministerio de Educación

“Queridos concursantes, para ustedes trabajamos, porque sois un motivo de orgullo para familiares, amigos, profesores, directivos y para la educación cubana. En esta ocasión, decidimos dedicar cada una de las preguntas a algunos de los estudiantes y entrenadores de la Preselección del curso pasado: Héctor Manuel, Mario Luis, Juan Carlos, Roy Roger, Marco Antonio, Ernesto Alejandro, Osmani Lázaro, Melissa María, Bárbaro Eriel, Pedro Alexis, Renny Alejandro, Cynthia María, Leticia María, Carlos Daniel, Lauren, Carlos Manuel, Ian David y Sergio Daneel; y a algunos mentores provinciales: Rolando, Orestes, Julio y Agustín.”

Los autores

Contacto

gmojedac@gmail.com

Marzo de 2025

Distribución gratuita

Índice

Constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica.....	4
Instrucciones específicas del Concurso de Química	5
Pregunta 1. Hidruros.....	6
Pregunta 2. Una lata de café.....	8
Pregunta 3. Electronegatividad.....	11
Pregunta 4. El carbono.....	14
Pregunta 5. Monocloruro de yodo.....	18
Pregunta 6. El pelo y los químicos.....	21
Pregunta 7. Carbono sulfurado.....	24
Pregunta 8. Peróxido de benzoilo.....	27
Pregunta 9. Yodo.....	29
Pregunta 10. Excursión a la Gran Piedra.....	32
Pregunta 11. ¿Yodometría o yodimetría?.....	35
Pregunta 12. Moléculas imposibles.....	39

Distribución de las preguntas

	Primer día de examen						Segundo día de examen					
	P1 (10%)	P2 (15%)	P3 (10%)	P4 (20%)	P5 (15%)	P6 (15%)	P7 (15%)	P8 (10%)	P9 (15%)	P10 (15%)	P11 (20%)	P12 (20%)
10mo	X	X	X	X	---	---	X	X	X	X	---	---
11no	X	X	X	---	X	---	X	X	X	---	X	---
12mo	X	X	---	---	X	X	X	---	---	---	X	X

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopia	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																		2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012												5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305												13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956		22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906		40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	*	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	**	104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Instrucciones específicas del Concurso de Química

Muy estimado estudiante:

- Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.
- **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.
- La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**
- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.
- **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del primer día de examen,
 - 10mo grado debe responder las preguntas 1, 2, 3 y 4.
 - 11no grado debe responder las preguntas 1, 2, 3 y 5.
 - 12mo grado debe responder las preguntas 1, 2, 5 y 6.
- **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del segundo día de examen,
 - 10mo grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 10.
 - 11no grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 11.
 - 12mo grado debe responder las preguntas 7, 11 y 12.
- Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.
- Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
 - Usted puede usar una calculadora científica y una regla.
 - Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado.
 - ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos.
 - Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.
- Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**
- Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.
 - El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.
 - La nota final se redondea a las unidades, en su beneficio para la premiación.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

Pregunta 1. Hidruros (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Total	Total
11	7	10	2	5	5	40	10%
11	7	10	2	5	5	40	10%

Cierto día, Lauren y Leticia preparaban una clase sobre hidruros para los estudiantes de décimo grado. Lauren redactó el siguiente enunciado. ¿Puede usted completar los espacios vacíos para que tenga sentido?

1.1. Los compuestos binarios hidrogenados pueden clasificarse en cuatro tipos principales. i) Los hidruros salinos se forman con los metales menos electronegativos. Tienen enlace químico iónico y gran carga parcial negativa sobre el átomo de hidrógeno. Reaccionan vigorosamente con el agua desprendiendo dihidrógeno, lo que refleja sus características básicas y reductoras potentes. ii) Los hidruros intersticiales/metálicos se forman cuando los átomos de hidrógeno ocupan los espacios vacíos existentes en las redes cristalinas de los elementos de transición. Poseen propiedades químicas similares a los anteriores, aunque más atenuadas, porque en ellos la carga parcial sobre el átomo de hidrógeno es menos negativa. Son conductores de la electricidad en el estado sólido porque el enlace químico que poseen es metálico. iii) Los hidruros poliméricos/intermedios se forman con algunos elementos químicos de los grupos 2, 11, 12 y 13, que poseen electronegatividades menos bajas y orbitales vacíos. El enlace químico en este caso tiene características intermedias. Estos hidruros reaccionan fácilmente con los pares de electrones no enlazantes de las bases de Lewis. iv) Los hidruros volátiles se forman con no metales y su comportamiento ácido-base es variable. Los hidruros del grupo 15 se comportan como bases debido a que poseen en su estructura molecular un par electrónico no enlazante. Por ejemplo, el amoníaco en disolución acuosa aumenta la concentración de iones hidróxido del agua. En cambio, los hidruros de los grupos 16 y 17 en disolución acuosa se comportan como ácidos debido a que poseen una gran carga parcial positiva sobre el átomo de hidrógeno, por lo que aumentan la concentración de iones hidronio del agua. Reaccionan vigorosamente con los metales alcalinos desprendiendo dihidrógeno, lo que refleja sus características ácidas y oxidantes. Los hidruros de los primeros tres tipos son sólidos a temperatura ambiente, mientras que la mayoría los hidruros de tipo iv son gases, siendo el agua una excepción notable. Los compuestos binarios hidrogenados de carbono, conocidos como hidrocarburos, pueden presentarse en los tres estados de agregación: a medida que aumenta la longitud de la cadena, aumentan las temperaturas de fusión y de ebullición, debido a un incremento en las interacciones de dispersión/London/Van der Waals.

11 pt (0,5 pt cada uno)

Por su parte, Leticia encontró que el amoníaco poseía propiedades anómalas en comparación con los demás hidruros del grupo 15, como se muestra en la tabla siguiente.

Hidruro	NH ₃	PH ₃	AsH ₃	SbH ₃	BiH ₃
Teb (°C)	-33	-88	-63	-17	17
α H-X-H (°)	107	93	92	92	91

1.2. Explique detalladamente por qué

i) La temperatura de ebullición del amoníaco es inusualmente elevada.

El amoníaco posee un par electrónico libre y elevada polaridad del enlace, por lo que presenta enlace de hidrógeno entre sus moléculas, lo que aumenta la temperatura de ebullición. **3 pt**

ii) El ángulo de enlace es cercano a 90° en los hidruros anteriores, con excepción del amoníaco.

En los hidruros más pesados, el enlace se forma entre los orbitales 1s del hidrógeno y los orbitales p muy grandes del no metal, que son perpendiculares entre sí. **2 pt**

En el amoníaco, el enlace se forma entre los orbitales 1s del hidrógeno y los orbitales $2sp^3$ del nitrógeno. El tamaño y energía similar de los orbitales 2s y 2p del nitrógeno permite su mezcla efectiva para formar orbitales híbridos. **2 pt**

Leticia y Lauren decidieron demostrar una aplicación práctica de un hidruro volátil. Bajo una campana de extracción, montaron el equipo que se muestra en la figura para generar *in situ* cierto gas tóxico y oloroso que después burbujearon hasta las disoluciones acuosas 1,0 mol/L de nitratos. Los resultados obtenidos fueron:

$Al(NO_3)_3$: No se observó ningún cambio.

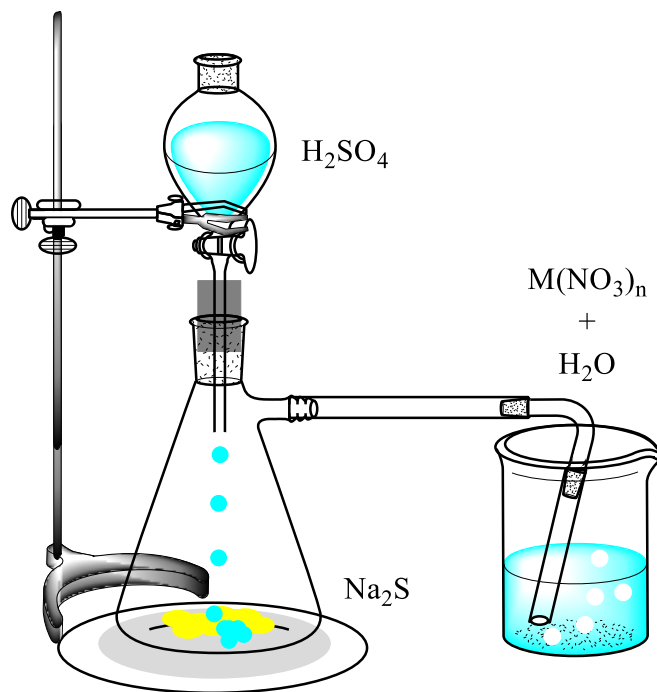
$Fe(NO_3)_3$: Se formó un precipitado negro y una turbidez blanca-amarillenta en la disolución.

$Co(NO_3)_2$: Se formó un precipitado negro y la disolución rosada se decoloró.

$Cu(NO_3)_2$: Se formó un precipitado negro y la disolución azul se decoloró.

$Pb(NO_3)_2$: Se formó un precipitado negro.

Todas las disoluciones finales se tornaron ácidas, aunque la primera fue la menos ácida de todas.



1.3. Formule las ecuaciones químicas (iónicas o moleculares) ajustadas correspondientes a todas las reacciones que ocurrieron en los procedimientos descritos. Indique los estados de agregación.



1.4. ¿Por qué los iones Fe^{3+} , Co^{2+} y Cu^{2+} son coloreados en disolución acuosa?

Los iones Fe^{3+} , Co^{2+} y Cu^{2+} poseen el subnivel 3d parcialmente ocupado, por lo que es posible que ocurran transiciones electrónicas hacia niveles superiores al absorber la luz visible. **2 pt**

1.5. A ambas concursantes les llamó la atención que los aniones sulfuro poseen mayor afinidad por los cationes Fe^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} y Pb^{2+} que por los cationes Al^{3+} e Fe^{3+} . ¿Por qué?

Los aniones sulfuro son bases blandas y poseen mayor afinidad por los ácidos intermedios Fe^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} y blando Pb^{2+} , que por los ácidos duros Al^{3+} e Fe^{3+} . **5 pt**

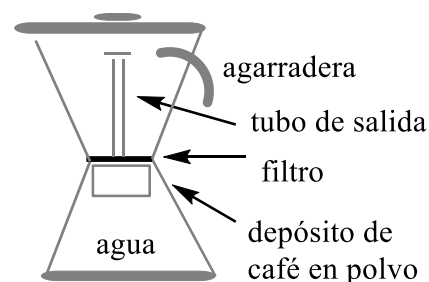
1.6. Identifique los útiles de laboratorio representados en la figura.

Soporte universal, pinza de extensión con mordaza, embudo separador o goteador, tapón de goma, codillo o adaptador, tramo de goma / tubo de vidrio, frasco Erlenmeyer con tubuladura lateral, vaso de precipitados, rejilla o tela metálica con amianto. **5 pt** (0,5 pt cada uno)

Pregunta 2. Una lata de café (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Total	Total
2	2	5	3	18	6	2	10	12	60	15%
2	2	5	3	18	6	2	10	12	60	15%

La mayoría de los cubanos gustan de tomar café. Si usted visita una casa o institución, seguramente le ofrecerán una taza de porcelana blanca con alrededor de 50 mL de la bebida. Dependiendo del lugar en específico, el café puede ser calentado con electricidad, gas natural, carbón o leña. Típicamente, el café se prepara en una cafetera, en un proceso que consume mucha energía. Primero, se requiere que el agua pase de temperatura ambiente, 25 °C, hasta la temperatura de ebullición, 100 °C, consumiéndose una energía Q_1 . Luego, una pequeña cantidad de agua pasa a estado gaseoso, provocando un aumento de la presión dentro del depósito inferior, consumiéndose una energía Q_2 . Entonces, el agua líquida se mezcla con polvo de café y extrae el componente principal hidrosoluble del café, que es la cafeína; la formación de burbujas favorece el proceso de extracción. Seguidamente, el exceso de presión provoca que la disolución resultante escape por el tubo de salida. Finalmente, solo queda esperar que el café se enfríe un poco y degustar de la bebida. Una cafetera cubana de cuatro tazas tiene capacidad para contener hasta 200 mL de agua; sin embargo, al final de una “colada”, solo se obtienen cerca de 190 mL de café, lo que puede atribuirse fundamentalmente a pérdidas por evaporación. Para responder todos los incisos siguientes, considere que el café es una disolución ideal diluida del soluto cafeína en el disolvente agua. Por tanto, la capacidad calórica y las densidad del café son iguales a la del agua pura, respectivamente, $c = 4,18 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ y $\rho = 1,00 \text{ g/mL}$. Utilice los datos termodinámicos que se ofrecen al final de la pregunta.



2.1. Las cafeteras están hechas de metal, lo que facilita tanto el calentamiento como el enfriamiento rápido. ¿Por qué los metales son buenos conductores del calor?

En los metales existen electrones con libertad de movimiento que transfieren la energía térmica de forma efectiva por todo el material. **2 pt**

2.2. ¿Cuánta energía Q_1 (kJ) se requiere para calentar toda el agua dentro de una cafetera que está llena?

$$Q_1 = m(\text{H}_2\text{O}) \cdot c(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T$$

$$Q_1 = 200 \cdot 4,18 \cdot (100 - 25) = 62700 \text{ J} = 62,7 \text{ kJ} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

2.3. ¿Cuánta energía Q_2 (kJ) se requiere para evaporar 10 mL de agua?

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ(\text{H}_2\text{O}) = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) - \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l})$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ(\text{H}_2\text{O}) = -242 - (-286) = 44 \text{ kJ/mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$Q_2 = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} \cdot \Delta H_{\text{vap}}^\circ(\text{H}_2\text{O}) = \frac{10}{18} \cdot 44 = 24 \text{ kJ} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

2.4. ¿Qué cantidad (mol) de vapor de agua existe dentro del recipiente inferior cuando está “colando” la última porción del líquido? Considere que el vapor de agua tiene comportamiento ideal.

La presión del gas es aproximadamente igual a la presión atmosférica. **1 pt**

$$n(\text{H}_2\text{O}, \text{vap}) = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{101,3 \cdot 0,200}{8,314 \cdot 373,15} = 0,00653 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

2.5. ¿Qué cantidad de electricidad (mol de electrones), gas natural (L en condiciones estándar ambiente), carbón (kg) y madera (kg) se requiere, como mínimo, para preparar café en una cafetera 1000 veces?

$$Q_1 + Q_2 = 62,7 + 24 \approx 86,7 \text{ kJ} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$Q_{\text{total}} = 1000 \cdot 86,7 = 86700 \text{ kJ} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$n(\text{elect}) = \frac{Q_{\text{total}}}{\Delta V \cdot e \cdot N_A} = \frac{86700 \cdot 10^3}{110 \cdot 1,609 \cdot 10^{-19} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}} = 8,27 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$



$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4) = -\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) + \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 2\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l})$$

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4) = -(-79) - 394 - 2 \cdot 286 = -887 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$V(\text{CH}_4) = \frac{Q_{\text{total}}}{\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4)} \cdot V_m = \frac{86700}{887} \cdot 24,8 = 2424 \text{ L} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}) = \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -394 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$m(\text{C}) = \frac{Q_{\text{total}} \cdot A_r(\text{C})}{\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}) \cdot 1000} = \frac{86700 \cdot 12,0}{394 \cdot 1000} = 2,64 \text{ kg} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$m(\text{madera}) = \frac{Q_{\text{total}}}{\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{madera}) \cdot 1000} = \frac{86700}{18 \cdot 1000} = 4,8 \text{ kg} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

En el poblado de Jatibonico las mañanas son frías, típicamente la temperatura es cercana al valor de 15 °C. A Mario le gusta mucho tomar café en la mañana, pero en su pueblo es necesario aislar la bebida en un frasco térmico para que se conserve caliente durante un tiempo prolongado. A todos los participantes de la 56 ICHO, los organizadores le obsequiaron un termo de 1,0 L de capacidad, que Mario usa para guardar café. El flujo de calor Q/t puede calcularse utilizando la ecuación siguiente, donde k es el coeficiente de conductividad térmica del material, A es el área de la sección por la que ocurre la transferencia de energía en forma de calor, l es el grosor del material y ΔT es la diferencia de temperatura.

$$\frac{Q}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{l}$$

2.6. Estime el tiempo t (en min) mínimo necesario para que todo el café recién colado dentro del termo de Mario se enfríe hasta 15 °C. Considere que el termo cilíndrico (diámetro 10,0 cm; altura 14,0 cm) está confeccionado con un material con $k = 0,15 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ y grosor 0,50 cm.

$$A_{\text{termo}} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 14 + 2 \cdot \pi \cdot 5^2 = 597 \text{ cm}^2 = 5,97 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2 \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

La velocidad inicial de enfriamiento será

$$\frac{Q}{t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{l} = \frac{0,15 \cdot 5,97 \cdot 10^{-2} (100 - 15)}{0,005} = 152,24 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 0,152 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \quad \underline{1 \text{ pt}}$$

El calor necesario para que todo el café dentro del termo de 1 L se enfríe será

$$Q_{\text{enfriar}} = m(\text{café}) \cdot c(\text{café}) \cdot \Delta T = 1000 \cdot 4,18 \cdot (100 - 15) = 355300 \text{ J} = 355 \text{ kJ} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

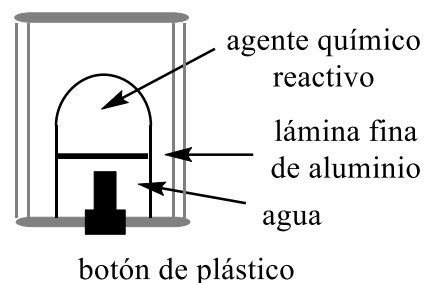
$$t = \frac{Q_{\text{enfriar}}}{Q/t} = \frac{355}{0,152} = 2338 \text{ s} \approx 39 \text{ min} \quad \underline{1 \text{ pt}}$$

Se acepta calcular para 190 mL de café, en cuyo caso $t = 7,4 \text{ min}$.

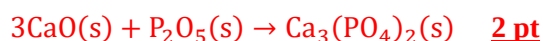
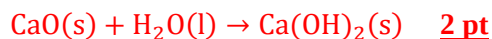
2.7. En la práctica, el tiempo de enfriamiento es mayor que el que usted determinó, ¿por qué?

A medida que se transfiere calor al medio, la diferencia de temperatura disminuye y la velocidad de enfriamiento decrece. 2 pt

Emmanuel y Riky viven en la ciudad, pero gustan mucho ir de excursión o en bicicleta y acampar toda la noche. Para ellos los recipientes capaces de auto calentarse son de mayor utilidad que un termo. Mediante un botón, es posible romper una lámina que separa un químico adecuado en estado sólido del agua que se encuentra en un depósito pequeño dentro del recipiente. Entonces ocurre proceso exotérmico capaz de calentar todo el recipiente. El sólido puede estar compuesta por una sustancia pura o una mezcla, por ejemplo, CaO , CaCl_2 , $\text{Mg} + \text{Fe}$, $\text{AlCl}_3 + \text{CaO}$, $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{CaO}$, $\text{CuSO}_4 + \text{Zn}$.



2.8. Formule las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren (si hubiera) en cada caso. En la tercera formulación, el hierro hace función de catalizador redox, no se consume en el proceso.



No ocurre ninguna reacción con CaCl_2 , sino que el calentamiento se debe a la disolución de la sal.

2.9. Uno de los productos que se forma, el hidróxido de calcio tiene una elevada entalpía de formación, lo que provoca que el proceso sea exotérmico. Estime el valor de esta magnitud a partir de los datos termodinámicos correspondientes. Auxíliese del ciclo de Born-Haber y de la ecuación de Kapustinskii para calcular el valor de la energía reticular.

$$U(\text{Ca(OH)}_2) \approx -1,20 \cdot 10^5 \cdot \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{114 + 133} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{114 + 133}\right) = -2508 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{Ca(OH)}_2) = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Ca}) + I_1(\text{Ca}) + I_2(\text{Ca}) + E(\text{O} = \text{O}) + E(\text{H} - \text{H}) - 2 \cdot E(\text{O} - \text{H}) + 2 \cdot \Delta H_{\text{EA}}(\text{O} - \text{H}) + U(\text{Ca(OH)}_2) \quad \underline{8 \text{ pt}}$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{Ca(OH)}_2) = 178 + 590 + 1145 + 495 + 434 - 2 \cdot 465 + 2 \cdot (-177) - 2508$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{Ca(OH)}_2) = -950 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

El valor experimental reportado en la literatura es -985 kJ/mol .

Datos útiles:

En Cuba, la red eléctrica suministra corriente directa con un voltaje de 110 V. El gas natural está compuesto mayormente por metano. El calor de combustión promedio de la madera es 18 kJ/g.

$$\Delta H_f^\circ(\text{X})/\text{kJmol}^{-1}: \text{H}_2\text{O, líquida} = -286; \text{H}_2\text{O, vapor} = -242; \text{CH}_4 = -79; \text{CO}_2 = -394;$$

La carga de un electrón es $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; un Faradio es 1 mol de electrones.

La ecuación fundamental de la calorimetría es $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, donde c es la capacidad calorífica del material.

Los siguientes valores se encuentran en [kJ/mol]: $I_1(\text{Ca}) = 590$, $I_2(\text{Ca}) = 1145$, $\Delta H_{\text{EA}}(\text{OH}) = -177$ (afinidad electrónica del radical hidroxilo), $E(\text{O}=\text{O}) = 495$, $E(\text{H}-\text{H}) = 434$, $E(\text{O}-\text{H}) = 465$, $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Ca}) = 178$.

Ecuación de Kapustinskii, U es la energía reticular en kJ/mol, r y z son los radios en pm y las cargas de los iones, respectivamente, $\sum v$ es el número total de iones en la fórmula empírica, $\sum v = 3$ para Ca(OH)_2 .

$$U \approx -1,20 \cdot 10^5 \cdot \frac{\sum v \cdot |z^+||z^-|}{r^+ + r^-} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{r^+ + r^-}\right)$$

Los radios termoquímicos de los iones calcio e hidróxido son 114 y 133 pm, respectivamente.

Pregunta 3. Electronegatividad (10% del total; solo 10mo y 11no grados)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	Total	Total
2	4	2	4	2	2	3	6	2	6	3	4	40	10%
2	4	2	4	2	2	3	6	2	6	3	4	40	10%

En la Preselección hay dos estudiantes llamados Carlos, que provienen de provincias diferentes, uno es de Sancti Spíritus y el otro es de Camagüey. Ellos son amigos y no les importa que exista gran rivalidad histórica entre sus equipos. Cierta día, decidieron estudiar juntos los fundamentos teóricos del enlace químico, pero tropezaron con el concepto obscuro de “electronegatividad”, y ocurrió un acalorado debate entre ellos. La electronegatividad ocupa una posición central para describir el enlace químico, y desde que fue postulada por Linus Pauling en 1932, ha sido una herramienta fundamental para comprender transferencias de carga, polaridad y fortaleza de enlaces, reactividad y varias propiedades químicas.

3.1. Enuncie el concepto de electronegatividad.

Es la fuerza de atracción promedio que ejerce el núcleo sobre los electrones de valencia.

Se aceptan definiciones alternativas. **2 pt**

3.2. Explique cómo varía esta propiedad en la tabla periódica y las causas del comportamiento descrito.

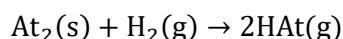
En un período, el aumento en la carga nuclear efectiva y la contracción de los átomos provoca que la electronegatividad se incremente a medida que el número atómico es mayor. En un grupo, el incremento del radio atómico provoca una disminución en la electronegatividad a medida que el número atómico es mayor, debido a que disminuye la atracción del núcleo por los electrones de valencia. **4 pt**

Aunque la electronegatividad χ no puede medirse, pues no es una magnitud física, puede estimarse de manera indirecta. Carlos Daniel encontró la definición original usada por Pauling, a partir de datos termodinámicos de entalpías de enlace (en kJ/mol) y tomando como referencia arbitraria al hidrógeno, $\chi_H = 2,20$.

$$X_A - X_B = 0,102 \cdot \sqrt{\Delta H(A - B) - \frac{\Delta H(A - A) + \Delta H(B - B)}{2}}$$

Según esta definición, la estabilidad adicional de un enlace covalente entre dos elementos se debe a la transferencia de carga o contribución iónica producto de la diferencia entre las electronegatividades.

3.3. Carlos Manuel encontró una tabla periódica y notó que el astato tiene igual electronegatividad que el dihidrógeno. ¿Cuál es el valor de la variación de entalpía para la siguiente reacción?



Dado que no existe contribución iónica al enlace que se forma, la variación de entalpía de la reacción es aproximadamente igual a cero. **2 pt**

3.4. Entonces, Carlos Daniel decidió calcular los valores de la electronegatividad de los halógenos restantes, para comprobar que coincidieran con los de la tabla. ¿Qué valores obtuvo? $\Delta H^\circ(\text{A-B})/\text{kJ/mol}$: H-H = 436, F-F = 156, Cl-Cl = 243, Br-Br = 193, I-I = 151, H-F = 569, H-Cl = 431, H-Br = 368, H-I = 297.

$$X_F = 2,20 + 0,102 \cdot \sqrt{569 - \frac{156 + 436}{2}} = 3,89$$

$$X_{Cl} = 2,20 + 0,102 \cdot \sqrt{431 - \frac{243 + 436}{2}} = 3,18$$

$$X_{\text{Br}} = 2,20 + 0,102 \cdot \sqrt{368 - \frac{193 + 436}{2}} = 2,95$$

$$X_{\text{I}} = 2,20 + 0,102 \cdot \sqrt{297 - \frac{151 + 436}{2}} = 2,39$$

4 pt (1 pt cada uno)

3.5. La energía de enlace del diflúor es inusualmente baja, ¿a qué se debe esta anomalía?

En el diflúor existe una elevada repulsión electrostática debido a la elevada densidad electrónica que debilita el enlace. / El efecto antienlazante del orbital σ_u^* es más fuerte en el diflúor debido al mayor solapamiento de los orbitales producto de la pequeña distancia de enlace. **2 pt**

Carlos Manuel decidió aplicar el concepto de electronegatividad para explicar el origen de la polaridad de los enlaces. Cuando dos átomos se unen, ocurre una transferencia electrónica desde el menos electronegativo hasta el más electronegativo. En consecuencia, se origina una carga parcial δ , de igual magnitud pero signo distinto, sobre cada átomo y se dice que el enlace es polar. Es posible determinar experimental el momento dipolar μ de una molécula, que en

Molécula	H-F	H-Cl	H-Br	H-I	H-At
μ (D)	1,86	1,11	0,79	0,38	~ 0

el caso de las diatómicas, es una medida directa de la polaridad del enlace, mediante la fórmula $\mu = \delta \cdot d$, donde d es la separación entre las cargas, en el caso analizado, la distancia de enlace.

3.6. Ayude a Carlos Manuel a explicar la variación en los valores que aparecen en la tabla anterior.

A medida que la electronegatividad del halógeno decrece, la diferencia de electronegatividad disminuye y, en consecuencia, la carga parcial también. Este efecto predomina sobre el aumento del radio atómico y el resultado neto es una disminución progresiva en el momento dipolar. **2 pt**

3.7. Carlos Daniel encontró que durante la formación del enlace, la electronegatividad de los átomos varía hasta que se igualen las electronegatividades de todos los átomos, según el Principio de Sanderson. ¿Puede usted explicar el origen de esta variación y qué átomo aumenta/disminuye la electronegatividad?

El átomo más electronegativo (cuando está aislado) recibe electrones y se carga negativo, por lo que pierde parte de su capacidad para ganar más electrones (los repele más) y su electronegatividad disminuye. El átomo menos electronegativo (cuando está aislado) dona electrones y se carga positivo, por lo que aumenta un poco su capacidad para ganar más electrones (los atrae). **3 pt**

3.8. Un ácido de Lewis es una especie que presenta un orbital vacío que puede aceptar electrones, mientras que una base de Lewis es una especie que presenta un orbital lleno que puede donar electrones. Ayude a Carlos Manuel a identificar cuáles de los pares de sustancias siguientes son ácidos o bases de Lewis y especificar cuál sustancia es el ácido o base más fuerte para cada par; explique su respuesta.

i) $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{N}$, ii) BCl_3/BI_3 , iii) $\text{HO}^-/\text{H}_2\text{O}$, iv) Cl_2/I_2

NH_3 es mejor base, porque el átomo de nitrógeno es menos electronegativo.

BCl_3 es mejor ácido, porque posee mayor δ^+ al ser la diferencia de electronegatividad mayor.

HO^- es mejor base, porque tiene carga neta negativa.

I_2 es mejor ácido, porque posee el orbital σ^* de menor energía y el enlace es más débil.

6 pt (1,5 pt cada uno, 0,5 pt por identificar y 1 pt por explicar, 0 pt por clasificar mal en ácido/base)

Un óxido o hidróxido es más básico en tanto mayor sea la carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno. Un óxido o hidróxido es más ácido en tanto mayor sea la carga parcial positiva sobre los átomos central y de hidrógeno. El carácter ácido-base de óxidos e hidróxidos varía de forma regular en la tabla periódica, en función del número de oxidación y de la electronegatividad de los átomos. Considere al elemento cromo, que forma un óxido básico CrO , uno anfótero Cr_2O_3 y otro ácido CrO_3 .

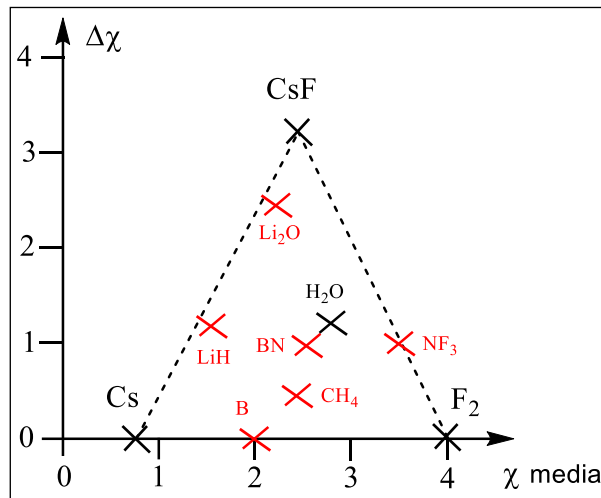
3.9. ¿Por qué un aumento en el número de oxidación provoca un incremento en la acidez de los óxidos?

Cuando el número de oxidación es alto, existe un mayor número de átomos de oxígeno, fuertemente electronegativos, alrededor y sustrayendo densidad electrónica del átomo central del óxido. En consecuencia, la carga parcial positiva sobre el átomo central es mayor. **2 pt**

Con los datos de cada átomo, Carlos Daniel decidió construir un diagrama de Van Arkel-Keteelar, graficando la diferencia de electronegatividad *versus* la electronegatividad promedio para algunas sustancias.

átomo	Cs	Li	B	H	C	N	O	F
χ	0,8	1,0	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	4,0

3.10. Encuentre las coordenadas de las sustancias B, BN, NF_3 , CH_4 , Li_2O y LiH , y coloque estas sustancias en el lugar apropiado del diagrama. Indique para cada una el tipo de enlace químico predominante (metálico, iónico, covalente apolar, covalente polar). Marque con una X la posición exacta de cada sustancia y escriba su fórmula. Considere los ejemplos en la figura (Cs , CsF , F_2 y H_2O).



Iónicas: LiH y Li_2O , Covalente polar: NF_3 , BN y CH_4 , Covalente apolar: B. **3 pt**

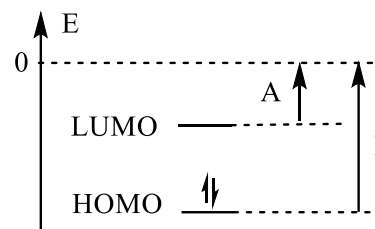
3 pt por la posición de las sustancias en el gráfico (0,5 pt cada uno).

3.11. Cuando Carlos Manuel observó el gráfico, enseguida se dio cuenta de la relación que existe entre los tres modelos extremos de enlace químico (iónico, covalente y metálico) y la electronegatividad, y tomó nota del asunto. ¿Puede usted completar el enunciado?

Cuando átomos de electronegatividad similar y pequeña se combinan, el enlace resultante es metálico, por ejemplo, así ocurre en los metales y aleaciones. Cuando átomos de electronegatividad similar y elevada se combinan, el enlace es predominantemente covalente, como sucede en los no metales y en interhalógenos/hidruros/etc. En cambio, los átomos de electronegatividad muy diferente se mantienen unidos por el enlace iónico, como pasa en las sales. **3 pt** (0,5 cada uno)

Al final de la sesión de estudio, los estudiantes aprendieron que también es posible calcular la electronegatividad de una sustancia utilizando el método de Mulliken, a partir de la estructura electrónica y los datos electroafinidad A y energía de ionización I.

3.12. ¿Cómo deben ser los valores de A y I para que la electronegatividad sea elevada? Explique en cada caso.



A debe ser alta, para atraer electrones con facilidad. **2 pt**

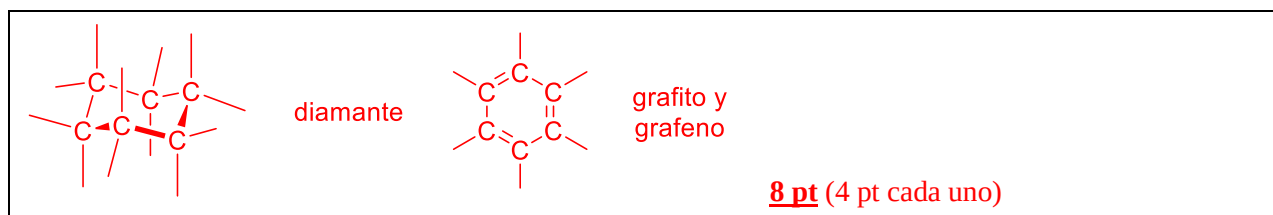
I debe ser alta, para ceder electrones con dificultad. **2 pt**

Pregunta 4. El carbono (20% del total; solo 10mo grado)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	Total	Total
8	14	6	3	5	4	10	10	20	80	20%
8	14	6	3	5	4	10	10	20	80	20%

El carbono es un elemento químico muy versátil y reactivo, constituyente de los compuestos esenciales para la vida y la industria. Existe en diferentes formas alotrópicas como diamante, grafito, grafeno, nanotubos y fullerenos, de las cuales, la más estable es el grafito. Estos alótropos pueden considerarse como formados por la repetición de dos tipos de unidades estructuras cíclicas de seis átomos. En el diamante, la unidad estructural tiene forma de *silla*, contiene solo átomos con hibridación sp^3 , situados a una distancia de 1,54 Å. La extensión de la unidad estructural en el espacio genera una red tridimensional de átomos tetraédricos. En cambio, en el grafito y el grafeno la unidad estructural consiste en un hexágono plano formado solo por átomos con hibridación sp^2 , situados a una distancia de 1,42 Å. La extensión de la unidad estructural en el espacio genera una lámina de solo dos dimensiones (grafeno), que pueden apilarse entre sí formando una red tridimensional (grafito) con distancia de 3,35 Å entre los átomos de láminas distintas.

4.1. Represente las dos unidades estructurales descritas anteriormente. Incluya solamente los seis átomos que las constituyen y todos los enlaces que forman entre ellos y otros átomos vecinos.



4.2. Explique detalladamente por qué

i) El diamante es un aislante eléctrico, mientras que el grafito es un conductor.

En el diamante existen fuertes enlaces covalentes σ_{sp^3} entre los átomos de carbono y los electrones de valencia están confinados en la región internuclear. / Producto de los fuertes enlaces σ_{sp^3} entre los átomos de carbono, las bandas de valencia (enlazante) y de conducción (antienlazante) están muy separadas.

En el grafito, existen fuertes enlaces covalentes σ_{sp^2} entre los átomos de carbono y 3N electrones de valencia están confinados en la región internuclear. Pero existen 1N electrones que están formando débiles enlaces π que están deslocalizados por todos los átomos de una misma capa y pueden moverse libremente.

4 pt (2 pt cada uno)

ii) El diamante es muy duro y se emplea en herramientas de corte de metales, mientras que el grafito es muy blando y se emplea en polvo como lubricante de maquinarias pesadas.

La deformación de la estructura del diamante requiere de mucha energía para romper los fuertes enlaces covalentes σ_{sp^3} entre los átomos.

Los átomos que pertenecen a láminas distintas en el grafito no están enlazados entre sí, sino que interactúan por débiles fuerzas de Van der Waals. La ruptura de la estructura cristalina requiere poca energía.

4 pt (2 pt cada uno)

iii) Las seis distancias de enlace en la unidad estructural hexagonal del grafito son iguales.

En el grafito todos los átomos tienen hibridación sp^2 y contribuyen por igual al enlaces π , existiendo resonancia / deslocalización. **2 pt**

iv) El grafito varía sus propiedades dependiendo la dirección en que se miden, fenómeno conocido como anisotropía, mientras que el diamante posee todas sus propiedades iguales en cualquier dirección.

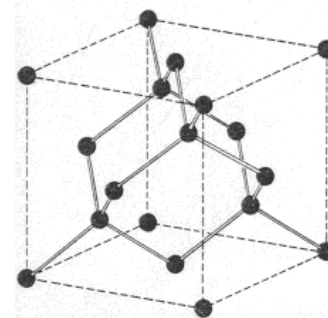
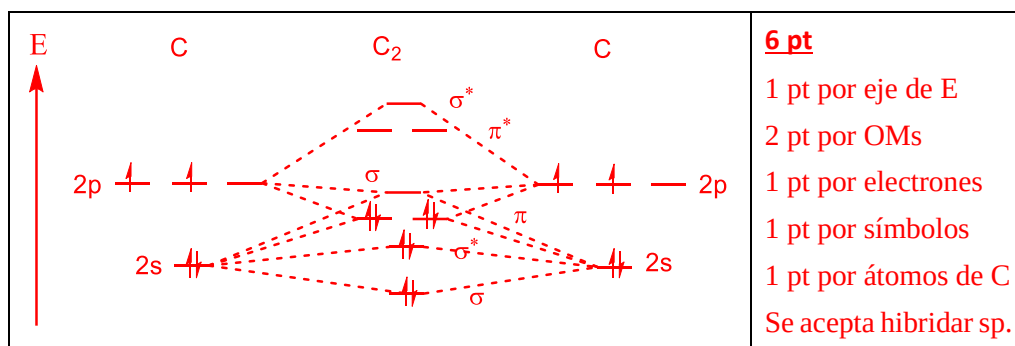
Los enlaces σ_{sp^3} del diamante se forman entre átomos situados en los vértices de un tetraedro, hacia todas las direcciones del cristal por igual.

Los enlaces σ_{sp^2} y π del grafito se forman entre los átomos situados en los vértices de un hexágono, en dirección (única) paralela a la lámina que forma el sólido.

4 pt (2 pt cada uno)

Osmani y Renny son estudiantes muy curiosos y durante una búsqueda bibliográfica encontraron que el carbono se puede presentar también como moléculas diatómicas diamagnéticas en el estado gaseoso.

4.3. Plantee el diagrama energético de orbitales moleculares para la molécula de C_2 . Tenga en cuenta que las energías orbitales 2s y 2p son similares, por lo que existe mezcla s-p.



Renny quiere estudiar diseño y por eso, le atrae mucho el estudio de la estructura de las sustancias. Él sabe que la estructura regular del diamante también puede dividirse en pequeños cubos imaginarios con una arista de longitud 3,57 Å. La figura muestra uno de estos cubos, también llamados celda unitaria: hay un átomo de carbono en cada vértice y en el centro de cada cara, así como un átomo en cuatro posiciones interiores del cubo conocidas como sitios tetraédricos.

4.4. Explique por qué puede considerarse que en cada celda unitaria hay un total de ocho átomos de carbono.

Los 8 átomos que ocupan los vértices son compartidos entre 8 celdas, por lo que a celda pertenece 1. Los 6 átomos que ocupan el centro de las caras son compartidos entre 2 celdas, por lo que a cada una pertenecen 3. Los 4 átomos situados completamente dentro de la celda, ocupando los huecos tetraédricos, no están compartidos con ninguna otra. El total es 8 átomos por celda. **3 pt**

4.5. Calcule la densidad del diamante en g/cm^3 . Como referencia, tenga en cuenta que el grafito tiene una densidad de 2,09-2,23 g/cm^3 .

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{8 \cdot \frac{A_r(C)}{N_A}}{a^3} = \frac{8 \cdot \frac{12,01}{6,022 \cdot 10^{23}}}{(357 \cdot 10^{-12} \cdot 10^2)^3} = 3,51 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad \mathbf{5 \text{ pt}}$$

En 1985 se descubrió la familia de alótropos del carbono llamada fullerenos cuya estructura tridimensional es muy variable (esferas, elipsoides, cilindros y anillos). La IUPAC define los fullerenos como “jaulas cerradas poliédricas formadas enteramente por n átomos de carbono trivalente y que tienen 12 caras pentagonales y (n/2-10) caras hexagonales, donde $n \geq 20$ ”. Este hallazgo por Kroto, Curl y Smalley les valió el Premio Nobel unos años después. El primer miembro descubierto fue el C_{60} , que está formado por 12 pentágonos y 20 hexágonos de átomos de carbono con hibridación sp^2 . Tiene una estructura idéntica a un balón de fútbol y a la cúpula geodésica diseñada por el famoso arquitecto brasileño y por esta razón se le llama buckminsterfullereno.

4.6. Cuando Osmani le preguntó a Renny cuántos enlaces simples y dobles hay en C_{60} , para Renny fue muy fácil responder la pregunta, pues tenía en sus manos el balón de fútbol con que jugaban; solo tuvo que imaginar los dobles enlaces. ¿Sabes tú la respuesta?

Cada átomo de carbono tiene hibridación sp^2 , por lo que forma tres enlaces simples y uno doble con otros átomos. Pero cada enlace involucra a dos átomos. Por tanto, existirán 90 enlaces simples y 30 enlaces dobles en una molécula de fullereno C_{60} . **4 pt** (2 pt cada uno)

4.7. Al ver que Renny había hecho trampa, Osmani se enfadó y decidió formular una pregunta más difícil: Cuando el buckminsterfullereno reacciona con dioxígeno se obtiene una pequeña cantidad de óxido de fullereno que contiene 97,83% en masa de carbono y cuya estructura es muy similar al material de partida. ¿Cuál es la fórmula del compuesto? ¿Cuántos enlaces dobles y cuántos enlaces simples tiene?

$$\frac{n(C)}{n(O)} = \frac{\frac{m(C)}{A_r(C)}}{\frac{m(O)}{A_r(O)}} = \frac{\frac{97,83}{12,01}}{\frac{100 - 97,83}{16,00}} \approx \frac{60}{1}$$

Fórmula del óxido: $C_{60}O$

6 pt

(4 pt por cálculo y 2 pt por fórmula)

La formación del óxido involucra la ruptura del enlace más débil, que es el enlace π de un doble enlace. El oxígeno es divalente y puede formar dos nuevos enlaces simples con los átomos de carbono donde ocurrió la ruptura, formando el grupo epóxido. Por tanto, el óxido tendrá

Enlaces simples: 60 (C-C inicial) + 1 (C=C roto) + 2 (C-O formado) = 63 **2 pt**

Enlaces dobles: 30 (C=C inicial) – 1 (C=C roto) = 29 **2 pt**

Tiempo después, la coordinadora de actividades de concursos Naylen llevó a los dos estudiantes a un centro de alta tecnología en el Polo Científico y con la ayuda de los especialistas, vaporizaron 10,0 g de grafito con un láser en atmósfera inerte. El análisis por cromatografía HPLC y espectroscopía UV-Vis reveló la presencia de los fullerenos C_{60} y C_{70} en relación molar 3:1 y un 20% de rendimiento total del proceso.

4.8. Proponga una expresión para estimar el valor del calor de combustión ΔH_{comb} de un fullereno C_n en función de la entalpía de combustión del carbono y otras magnitudes termodinámicas que usted considere apropiadas. ¿Por qué puede considerarse que $\Delta H_{\text{comb}}(C_n)$ es directamente proporcional a n ?

Teniendo en cuenta los resultados en los incisos 4.6 y 4.7, es posible inferir la siguiente expresión

$$\Delta H_{\text{comb}}^{\text{teo}}(C_n) = n \cdot E(C - C) + 0,5 \cdot n \cdot E(C = C) + n \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C) + \Delta H_{\text{sub}}(C_n) \quad \mathbf{8\ pt}$$

A su vez, $\Delta H_{\text{sub}}(C_n)$ debe ser función del tamaño molecular, dado que el proceso de sublimación de un sólido molecular involucra vencer las fuerzas de Van der Waals. Luego, la expresión final debe ser:

$$\Delta H_{\text{comb}}^{\text{teo}}(C_n) = n \cdot K \quad \mathbf{2\ pt}$$

4.9. Cuando toda la mezcla final resultado del proceso anterior se combustión en un calorímetro isotérmico se liberaron 334 kJ. Utilice este dato para las entalpías de combustión de los fullerenos C_{60} y C_{70} .

En la mezcla existe carbono (grafito) en exceso, además de los fullerenos.

$$n_{\text{total}}(C) = \frac{m_{\text{total}}(C)}{A_r(C)} = \frac{10,0}{12,01} = 0,8326 \text{ mol} \quad \mathbf{2\ pt}$$

Pero solo el 20% del carbono inicial se transformó en fullerenos, por tanto

$$n_{\text{fulle}}(C) = 0,20 \cdot 0,8326 = 0,1665 \text{ mol}$$

$$n_{\text{exc}}(C) = 0,80 \cdot 0,8326 = 0,6661 \text{ mol} \quad \mathbf{2\ pt}$$

$$n_{\text{fulle}}(C) = 60 \cdot n(C_{60}) + 70 \cdot n(C_{70}) = 0,1665 \quad \mathbf{2\ pt}$$

Pero como $n(C_{60}):n(C_{70}) = 3:1$, entonces

$$60 \cdot 3 \cdot n(C_{70}) + 70 \cdot n(C_{70}) = 0,1665$$

$$n(C_{70}) = 0,6660 \text{ mmol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$n(C_{60}) = 3 \cdot n(C_{70}) = 1,998 \text{ mmol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$Q_{\text{total}} = n(C_{60}) \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{60}) + n(C_{70}) \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{70}) + n_{\text{exc}}(C) \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C) \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$-334 = \frac{1,998}{1000} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{60}) + \frac{0,666}{1000} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{70}) + 0,6661 \cdot (-393,5)$$

$$-72 = \frac{1,998}{1000} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{60}) + \frac{0,666}{1000} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{70}) \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Según los datos que ofrece el problema

$$\frac{\Delta H_{\text{comb}}(C_{60})}{\Delta H_{\text{comb}}(C_{70})} = \frac{60}{70} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$-72 = \frac{1,998}{1000} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{60}) + \frac{0,666}{1000} \cdot \frac{70}{60} \cdot \Delta H_{\text{comb}}(C_{60})$$

$$\Delta H_{\text{comb}}(C_{60}) = -25,9 \cdot 10^3 \approx -26 \text{ MJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\Delta H_{\text{comb}}(C_{70}) = -30,3 \cdot 10^3 \approx -30 \text{ MJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Los valores experimentales de $\Delta H_{\text{comb}}^\circ$ para C_{60} y C_{70} son -25930 y -29985 kJ/mol, respectivamente.

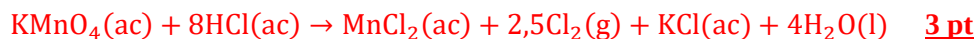
Datos: $1 \text{ \AA} = 100 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ m}$ $d \text{ (pm): C-C} = 154, \text{C=C} = 133, \text{C}\equiv\text{C} = 120$ $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}) = -393,5 \text{ kJ/mol}$

Pregunta 5. Monocloruro de yodo (15% del total; solo 11no y 12mo grados)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	Total	Total
3	2	4	6	8	22	4	2	7	2	60	15%
3	2	4	6	8	22	4	2	7	2	60	15%

El monocloruro de yodo (ICl) fue descubierto por el químico-físico francés Gay-Lussac en 1814. A temperatura ambiente, es un sólido de color marrón-rojizo, que funde y ebulle a temperaturas relativamente bajas. Puede obtenerse haciendo pasar gas dicloro por cristales sólidos de diyodo.

5.1. En el laboratorio de la Facultad de Química, Juan Carlos (Yepe) obtuvo dicloro *in situ* por oxidación del ácido clorhídrico con permanganato de potasio. ¿Cuál es la ecuación de la reacción que ocurrió?

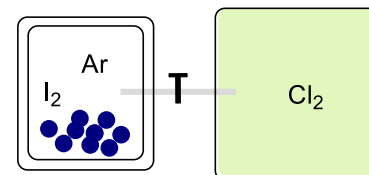


2 pt por la ecuación iónica correctamente balanceada

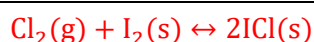
5.2. ¿Qué medida fundamental de precaución debe tomarse durante la manipulación del dicloro?

El dicloro es un gas muy tóxico y para evitar su inhalación, debe trabajarse bajo campana de extracción todo el tiempo. 2 pt

A Juan Carlos le gusta la ingeniería, por lo que decidió diseñar un proceso industrial mediante el cual pudiera obtenerse ICl en grandes cantidades. Para ello calculó un reactor A (50 L de capacidad), conectado a un reactor B (100 L de capacidad), provisto ambos de un dispositivo para controlar la temperatura y la presión. Cierta compañía privada decidió implementar este diseño en una de sus fábricas de reactivos químicos. Un día, en el reactor A se introdujeron 50,0 mol de diyodo sólido bajo atmósfera de argón, a la presión atmosférica y temperatura ambiente. En el reactor B se introdujo la cantidad estequiométrica de dicloro necesaria para la reacción, también a temperatura ambiente. Después de abrir la llave de paso que conecta ambos reactores, se dejó reaccionar durante un corto tiempo. Al final, el producto fue recuperado de la mezcla mediante destilación y se calculó un rendimiento de 86%.



5.3. Demuestre que la reacción anterior se verifica en su máxima extensión a temperatura ambiente mediante el cálculo de la constante termodinámica de equilibrio.



$$\Delta G_r^\circ = 2 \cdot \Delta G_f^\circ(\text{ICl}, \text{s}) = 2 \cdot (-14,05) = -28,1 \text{ kJ/mol} \quad \underline{\underline{2 \text{ pt}}}$$

$$K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{-28,1 \cdot 1000}{8,314 \cdot 298,15}\right) = 8,37 \cdot 10^4 \quad \underline{\underline{2 \text{ pt}}}$$

5.4. Calcule la presión de dicloro dentro del reactor B antes de que ocurriera la reacción y la masa de ICl recuperada al finalizar el proceso. Suponga que los gases tienen comportamiento ideal.

$$n(\text{Cl}_2) = n(\text{I}_2) = 50,0 \text{ mol} \quad \underline{\underline{1 \text{ pt}}}$$

$$P(\text{Cl}_2) = \frac{n(\text{Cl}_2) \cdot R \cdot T}{V(\text{B})} = \frac{50 \cdot 8,324 \cdot 298,15}{100} = 1239 \text{ kPa} \quad \underline{\underline{2 \text{ pt}}}$$

$$n_{\text{teo}}(\text{ICl}) = 2 \cdot n(\text{Cl}_2) = 2 \cdot 50 = 100 \text{ mol} \quad \underline{\underline{1 \text{ pt}}}$$

$$M(\text{ICl}) = 126,9 + 35,5 = 162,4 \text{ g/mol}$$

$$n_{\text{exp}}(\text{ICl}) = 0,86 \cdot 100 = 86,0 \text{ mol} = 13966 \text{ g} = 14,0 \text{ kg} \quad \underline{\underline{2 \text{ pt}}}$$

No se otorgan puntos por calcular la masa molar.

5.5. Estime la temperatura a la que se realiza el proceso de purificación por destilación a la presión atmosférica, o sea, la temperatura estándar de ebullición del monocloruro de yodo.



$$\Delta H_{\text{eb}}^{\circ} = \Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{ICl, g}) - \Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{ICl, l}) = 17,8 - (-23,93) = 41,7 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\Delta S_{\text{eb}}^{\circ} = S^{\circ}(\text{ICl, g}) - S^{\circ}(\text{ICl, l}) = 247,6 - 135,1 = 112,5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

A la temperatura de ebullición se cumple que $p(\text{ICl}) = 1 \text{ atm}$, $K_p^{\circ} \sim 1$ y $\Delta G_{\text{eb}}^{\circ} = 0$. 2 pt

$$T_{\text{eb}} \approx \frac{\Delta H_{\text{eb}}^{\circ}}{\Delta S_{\text{eb}}^{\circ}} = \frac{41,7 \cdot 1000}{112,5} = 371 \text{ K} = 98^{\circ}\text{C} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

La temperatura de ebullición del ICl reportada en la literatura es 97°C .

En un intento por optimizar el proceso, en otro experimento, en el reactor B se introdujo 1,5 veces la cantidad de dicloro necesaria para la reacción y se dejó reaccionar por más tiempo, hasta establecerse el equilibrio. Los operarios quedaron sorprendidos cuando detectaron una presión final más baja que la esperada y porciones de color amarillo brillante en el sólido. Además, el rendimiento final del proceso resultó ser más bajo. Entonces, contactaron a Juan Carlos en busca de una explicación. Después de una revisión bibliográfica, el estudiante les indicó que había ocurrido la formación de tricloruro de yodo: $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{ICl}(\text{s}) \rightarrow \text{ICl}_3(\text{s})$.

5.6. Si todas las reacciones se verificaron sin ningún impedimento cinético, calcule con detalle cuál fue la presión final dentro del sistema (reactores A y B conectados) y la cantidad formada de cada producto.

Es necesario calcular la constante de equilibrio para el nuevo proceso.



$$\Delta G_{\text{r}}^{\circ} = \Delta G_{\text{f}}^{\circ}(\text{ICl}_3) - \Delta G_{\text{f}}^{\circ}(\text{Cl}_2) - \Delta G_{\text{f}}^{\circ}(\text{ICl, s}) = -22,34 - 0 + 14,05 = -8,29 \text{ kJ/mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$K^{\circ} = \exp\left(-\frac{\Delta G_{\text{r}}^{\circ}}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{-8,29 \cdot 1000}{8,314 \cdot 298,15}\right) = 28,2 \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

El dicloro se encuentra en exceso, por lo que reaccionará con parte del ICl formado hasta alcanzar el equilibrio. La cantidad que queda sin reaccionar será igual a

$$p_{\text{final}}(\text{Cl}_2) = \frac{1}{K_p} = \frac{1}{28,2} = 0,0354 = 3,54 \text{ kPa} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

El argón que se encontraba en el reactor A, se difundió isotérmicamente hacia el reactor B, disminuyendo la presión que ejerce en el sistema.

$$p_{\text{final}}(\text{Ar}) = \frac{p_{\text{inicial}}(\text{Ar}) \cdot V(\text{B})}{[V(\text{A}) + V(\text{B})]} = \frac{101,3 \cdot 50}{[50 + 100]} = 33,8 \text{ kPa} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\text{Luego, } p_{\text{total}} = p_{\text{final}}(\text{Cl}_2) + p_{\text{final}}(\text{Ar}) = 3,54 + 33,8 = 37,3 \text{ kPa} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Se necesita conocer la cantidad de dicloro que reaccionó en los dos procesos químicos.

$$n_{\text{final}}(\text{Cl}_2) = \frac{p(\text{Cl}_2) \cdot [V(\text{A}) + V(\text{B})]}{R \cdot T} = \frac{3,54 \cdot [50 + 100]}{8,314 \cdot 298,15} = 0,214 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

La ley de conservación de la masa impone que

$$n_{\text{inicial}}(\text{I}_2) = 50 = 0,5 \cdot n(\text{ICl}) + 0,5 \cdot n(\text{ICl}_3) \quad \underline{3 \text{ pt}}$$

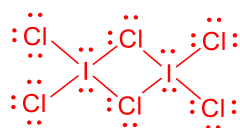
$$n_{\text{inicial}}(\text{Cl}_2) = n_{\text{final}}(\text{Cl}_2) + 0,5 \cdot n(\text{ICl}) + 3/2 \cdot n(\text{ICl}_3)$$

$$1,5 \cdot 50 = 75 = 0,214 + 0,5 \cdot n(\text{ICl}) + 3/2 \cdot n(\text{ICl}_3) \quad \underline{3 \text{ pt}}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene que

$$n(\text{ICl}) = 75,2 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ pt}} \quad n(\text{ICl}_3) = 24,8 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

5.7. En estado sólido, el tricloruro de yodo se presenta en forma de dímero. ¿Cuál es la hibridación y el índice de coordinación (número de átomos vecinos más cercanos) del yodo?



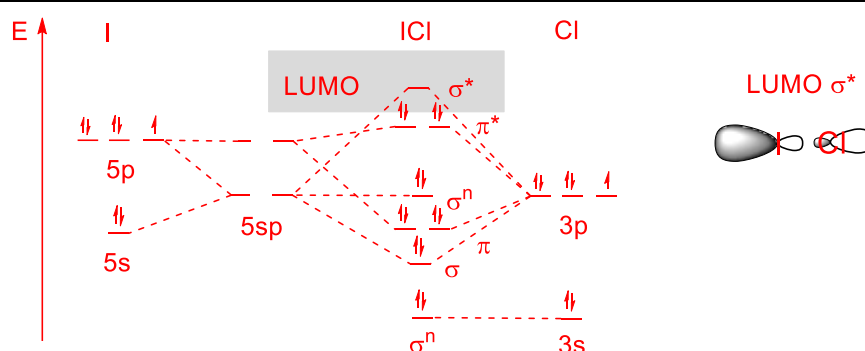
hibridación sp^3d^2 **2 pt** índice de coordinación 4 **2 pt**

No se requiere dibujar la estructura molecular.

5.8. Juan Carlos conoce que el ICl se usa como agente yodante en la síntesis de compuestos orgánicos debido a que posee un átomo de yodo muy electrofílico, con elevada carga parcial positiva. ¿Por qué el ICl es más reactivo que diyodo?

En el ICl la diferencia de electronegatividad entre los átomos provoca que existan cargas parciales permanentes. En cambio, en el diyodo los átomos son iguales y solo puede haber cargas fluctuantes. **2 pt**
Alternativamente, se puede plantear que el ICl posee el enlace es más débil debido al pobre solapamiento entre los orbitales de tamaño diferente $3p_{Cl}$ y $5p_{I}$, por lo que reacciona con mayor facilidad.

5.9. La TOM ofrece una explicación alternativa a la respuesta anterior. Construya el diagrama energético de orbitales moleculares para el ICl, considerando que el yodo tiene hibridación sp . Indique el orbital de frontera LUMO y dibuje su forma aproximada, destacando sobre qué átomo está más desarrollado.



4 pt por diagrama, **1 pt** por identificar LUMO, **2 pt** por dibujar orbital

5.10. ¿Por qué el monocloruro de yodo, una molécula polar, tiene menor temperatura de ebullición que el diyodo, una molécula apolar?

Las interacciones intermoleculares más importantes en moléculas relativamente grandes son las fuerzas dispersivas o de London (dipolo fluctuante – dipolo inducido). Estas fuerzas son mayores en moléculas compuestas por átomos grandes y muy polarizables como el yodo, en detrimento de átomos pequeños y poco polarizables como el cloro. **2 pt**

Datos termodinámicos a 25 °C y 100 kPa:

Sustancia	I ₂ (s)	ICl (s)	ICl (l)	ICl (g)	ICl ₃ (s)	Cl ₂ (g)
ΔH_f°	0	-35,4	-23,93	17,8	-89,5	0
ΔG_f°	0	-14,05	-13,6	-5,5	-22,34	0
S°	116,14	97,93	135,1	247,6	167,4	233,08

Energías orbitálicas (eV):

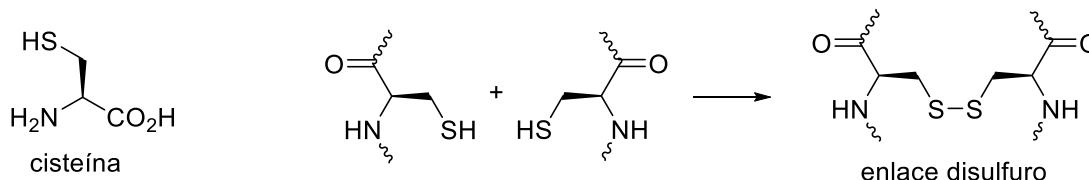
Cl: $3s = -25,23$; $3p = -13,67$ I: $5s = -20,89$; $3p = -11,18$

Pregunta 6. El pelo y los químicos (15% del total; solo 12mo grado)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	Total	Total
6	4	2	4	10	6	6	2	4	4	8	4	60	15%
6	4	2	4	10	6	6	2	4	4	8	4	60	15%

Un ejemplo muy llamativo del efecto de los químicos en las características físicas ocurre en el pelo. Tomemos a los estudiantes camagüeyanos Roy y Marco, ambos tienen pelo lacio, pero difieren en los colores, el primero es rubio, mientras que el segundo es negro. El hermano de Marco, que ya fue el protagonista de otra pregunta (Carlos Daniel), tiene pelo crespo y castaño. A Roy le gusta mucho la química orgánica y comenzó a investigar acerca de la composición de las proteínas del pelo. Marco, en cambio, gusta más de la química inorgánica y está interesado en los reactivos que permiten la modificación del pelo.

La consistencia del pelo está determinada por la cantidad de enlaces disulfuro, que le proveen forma y dureza. Estos enlaces se forman entre los grupos tioles del aminoácido cisteína.

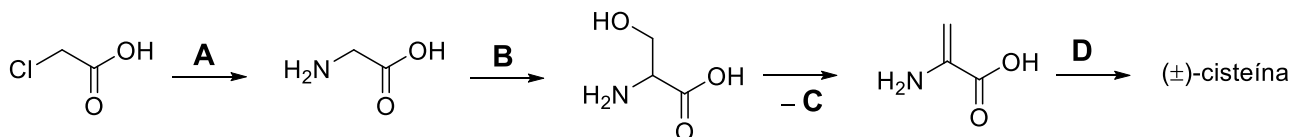


6.1. Los aminoácidos existen en una forma iónica neutra llamada zwitterion. Conocidos los valores de acidez de la cisteína ($pK_{a1} = 1,71$; $pK_{a2} = 8,33$; $pK_{a3} = 10,78$), ayude a Roy a representar todas las formas iónicas posibles en que puede presentarse. ¿Cuáles formas predominan a pH muy ácido y a pH muy básico?



6 pt (1 pt por estructura y 1 pt por identificar más ácida/básica)

6.2. Roy propuso la siguiente ruta para la obtención de la cisteína, a partir de ácido acético. Diga las fórmulas de los compuestos **A-D**.

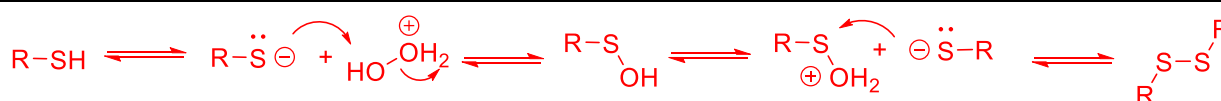


A = NH₃, B = CH₂O, C = H₂O, D = H₂S/NaHS **4 pt** (1 pt cada uno)

6.3. ¿Qué configuración absoluta según la notación de Cahn-Ingold-Prelog tiene la cisteína natural en el centro estereogénico C2? ¿Por qué en la síntesis propuesta se obtiene cisteína en forma racémica?

Tiene configuración **R**. **1 pt** El material de partida es un compuesto aquiral. **1 pt**

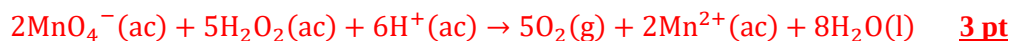
6.4. Por su parte, Marcos encontró que la oxidación de grupos tioles a disulfuros puede lograrse con peróxido de hidrógeno o con ácido hipocloroso. Proponga el mecanismo para una de estas reacciones.



El mecanismo con ácido hipocloroso es análogo. **4 pt** (0,5 pt por cada paso de reacción)

Cierto día, Marcos decidió hacerse “los rayitos” en el pelo y para ello, pidió a su entrenador un frasco con peróxido de hidrógeno acuoso diluido que había en el laboratorio. Pero *Julito* le recordó que antes de utilizar la disolución debía determinar la concentración y le sugirió utilizar una volumetría redox. Marcos, que es muy disciplinado, diseñó el siguiente procedimiento. Primero, transfirió una alícuota de 5,00 mL del peróxido original hacia un matraz aforado de 100 mL. Después de agregar agua destilada y completar hasta el aforo, tomó una alícuota de 20,00 mL de la nueva disolución y valoró con un patrón de KMnO_4 0,0200 mol/L, en presencia de ácido sulfúrico. Los valores consumidos de agente valorante fueron 20,0; 19,8; 19,0 y 19,7 mL.

6.5. ¿Cuál es la concentración del peróxido que encontró Marco en el laboratorio?



El volumen promedio consumido en la valoración fue 19,8 mL. El valor de 19,0 mL se debe rechazar pues se trata de un error burdo. $\mathbf{1 \text{ pt}}$

$$c_{\text{diluido}}(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2} \cdot \frac{c(\text{MnO}_4^-) \cdot V(\text{MnO}_4^-)}{V(\text{H}_2\text{O}_2)} = \frac{5}{2} \cdot \frac{0,0200 \cdot 19,8}{20,00} = 0,0495 \text{ M} \quad \mathbf{4 \text{ pt}}$$

$$c_{\text{laboratorio}}(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{100}{5} \cdot 0,0495 = 0,990 \text{ M} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

6.6. El contenido óptimo de peróxido para tratar el cabello es 5,0% (en masa), con una densidad de 1,02 g/mL. En cambio, el producto comercial tiene un contenido de 30% y densidad 1,11 g/mL. ¿Qué volumen de peróxido comercial se necesita para preparar un litro de la disolución diluida?

$$M(\text{H}_2\text{O}_2) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 34,0 \text{ g/mol}$$

$$c = \frac{\omega\% \cdot d \cdot 10}{M} \rightarrow c_{\text{comercial}}(\text{H}_2\text{O}_2) = 9,79 \text{ M} \quad c_{\text{diluido}}(\text{H}_2\text{O}_2) = 1,5 \text{ M}$$

$\mathbf{4 \text{ pt}}$ (2 pt por cada concentración, no se dan puntos por la masa molar)

$$V_{\text{comercial}}(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{1000 \cdot 1,5}{9,79} \approx 150 \text{ mL} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

6.7. Luego de aplicar el peróxido, Marcos no quedó complacido con el resultado, y decidió erróneamente usar un agente oxidante más poderoso, el hipoclorito, para decolorar su cabello. En estas condiciones, los tioles pueden oxidarse a los ácidos sulfénico (RSOH), sulfinico (RSO_2H) y sulfónico (RSO_3H). ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en estas sustancias? Ordene en orden creciente de acidez y explique su respuesta.

Números de oxidación: $\text{RSOH} = 0$, $\text{RSO}_2\text{H} = 2$, $\text{RSO}_3\text{H} = 4$ $\mathbf{3 \text{ pt}}$

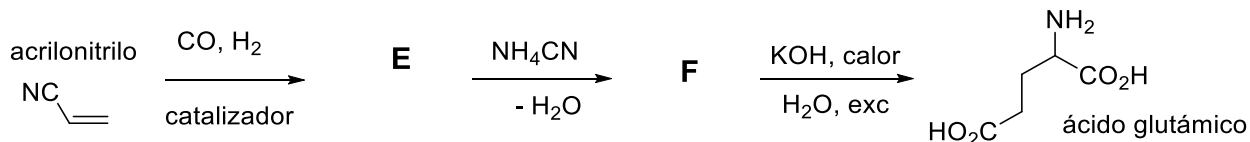
$\text{RSOH} < \text{RSO}_2\text{H} < \text{RSO}_3\text{H}$ $\mathbf{2 \text{ pt}}$

La acidez aumenta porque el azufre se rodea de un mayor número de átomos de oxígeno que incrementan δ^+ sobre el H/ el anión tiene un mayor número de estructuras resonantes y está más estabilizado. $\mathbf{1 \text{ pt}}$

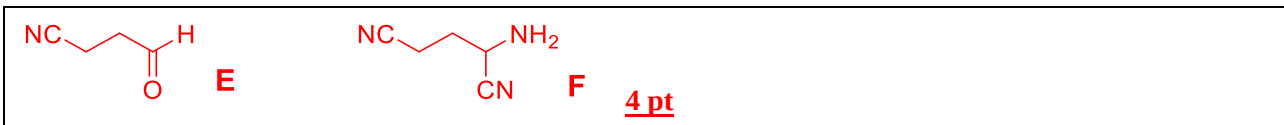
6.8. El peróxido de hidrógeno es inestable, debe guardarse en ausencia de luz y a baja temperatura. Formule la ecuación de la reacción de descomposición de esta sustancia.



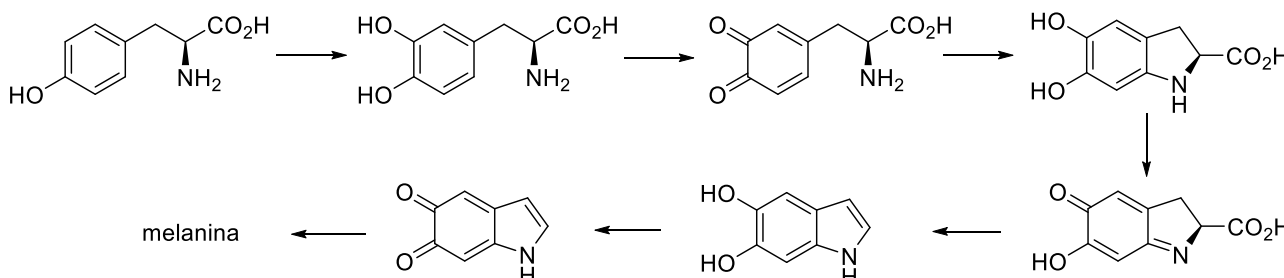
Marcos es muy presumido y le gusta lavarse la cabeza con *shampoo* que contiene queratina. Esta proteína es rica en azufre y también en el aminoácido glutámico, que puede obtenerse a partir del acrilonitrilo.



6.9. Represente las estructuras de los intermediarios sintéticos **E** y **F**.



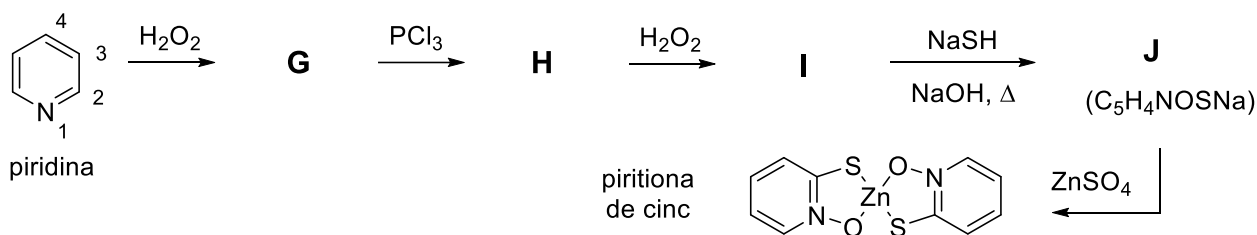
El color del pelo está determinado por la cantidad del pigmento melanina. Roy sabe que las melaninas se forman mediante reacciones catalizadas por enzimas, a partir del aminoácido tirosina, según



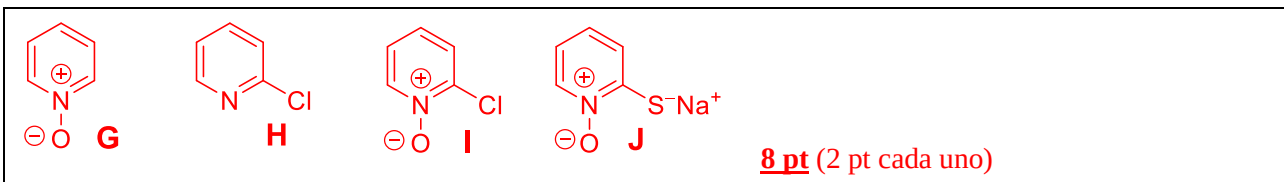
6.10. Responda acerca de la secuencia sintética anterior: i) ¿Cuántos pasos de oxidación ocurren? ii) ¿Cómo se llama la reacción de cierre de anillo? iii) ¿Por qué el anillo de indol formado en el proceso es aromático?

- i) Ocurren cuatro pasos de oxidación. **1 pt**
 ii) Adición conjugada / 1,4 / de Michael, seguida de un proceso de tautomerización. **1 pt**
 iii) Es plano, los átomos que lo forman tienen hibridación sp^2 , tiene 10 electrones π . **2 pt**

Para combatir la caspa, un hongo muy molesto que afecta el cuero cabelludo, Roy utiliza un *shampoo* cuyo ingrediente activo es piritiona de cinc, un derivado sintético de la piridina.

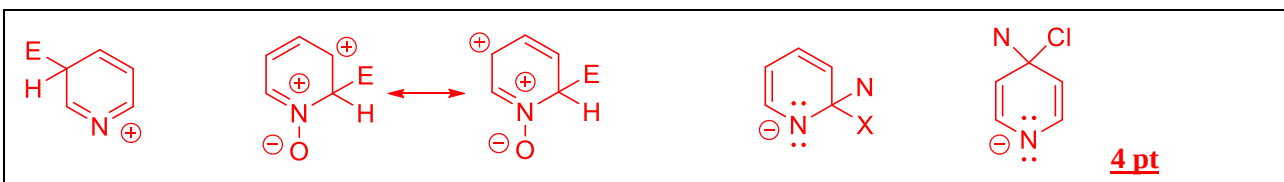


6.11. Represente las estructuras de los compuestos **G-J**.



La piridina es un heterociclo aromático que da lugar a la S_EAr frente electrófilos potentes en la posición 3 del anillo. En cambio, el N-óxido correspondiente **G** favorece la S_EAr en la posición 2. Las halopiridinas participan en reacciones de tipo S_NAr con mayor facilidad cuando los átomos de halógenos se encuentran en las posiciones 2 y 4 (por ejemplo, la cloropiridina **H**).

6.12. Represente una estructura relevante (especialmente estable) de los complejos sigmas que explican la distinta regioselectividad en cada una de las cuatro reacciones de S_EAr y S_NAr descritas anteriormente.



Pregunta 7. Carbono sulfurado (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

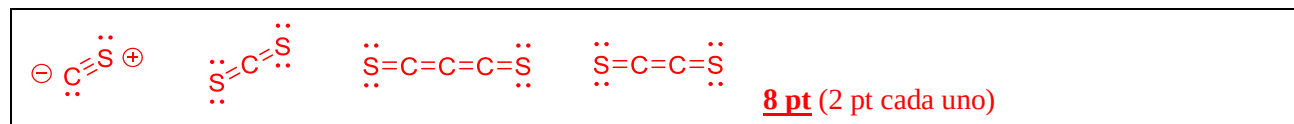
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
10	8	4	8	2	28	60	15
10	8	4	8	2	28	60	15

Ernesto es un estudiante muy curioso y siempre que tiene oportunidad, realiza experimentos en el laboratorio de la escuela junto a la técnica Ivis y el entrenador Agustín. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, el entrenador encontró que cuando el carbono y el azufre se combinan, se obtienen diferentes sustancias binarias y le pidió al estudiante que resolviera la siguiente pregunta.

7.1. ¿Cuál es la fórmula de los cuatro compuestos sulfurados del carbono que contienen aproximadamente 36, 27 y 16% en masa de carbono? Se conoce que en un caso puede existir tanto el monómero como el dímero y ninguna de las moléculas está formada por más de cinco átomos.

$\frac{n(C)}{n(S)} = \frac{\frac{m(C)}{A_r(C)}}{\frac{m(S)}{A_r(S)}}$	Para $\omega_C = 36\%$	Para $\omega_C = 27\%$	Para $\omega_C = 16\%$
	$\frac{36}{\frac{12,01}{100 - 36}} \approx 1,5 = \frac{3}{2}$	$\frac{27}{\frac{12,01}{100 - 27}} \approx 1,0 = \frac{1}{1}$	$\frac{16}{\frac{12,01}{100 - 16}} \approx 0,50 = \frac{1}{2}$
2 pt	C_3S_2 2 pt	CS 2 pt	CS_2 2 pt
Dado que ninguna molécula tiene más de cinco átomos, el dímero solo puede ser C_2S_2 . 2 pt			

7.2. Ayude a Ernesto a representar las estructuras de las cuatro moléculas anteriores.



A Ernesto le gustó el reto y pidió permiso para intentar obtener las sustancias anteriores en la escuela. Pero Ivis se lo negó, argumentando que los compuestos sulfurados son tóxicos y que las reacciones involucradas eran fuertemente exotérmicas. Afortunadamente, Agustín tiene excelentes relaciones con la universidad de Sancti Spíritus y planificaron realizar las reacciones en condiciones más controladas al día siguiente.

Al llegar a la universidad, Ivis buscó un reactor rígido de **10,0 L** de capacidad, equipado con un manómetro y lo colocó debajo de una campana de extracción. Ernesto pesó en la balanza técnica 60,0 g de una mezcla de carbono y azufre y la colocó dentro del recipiente. En ese momento, Agustín los envió a merendar y al quedarse solo dentro del laboratorio, modificó en secreto las condiciones del experimento. Al regresar, el estudiante accionó un botón, se produjo una chispa y hubo una pequeña explosión dentro del reactor.

Luego de enfriar hasta temperatura ambiente, Ernesto estaba muy sorprendido y decepcionado, porque la presión dentro del recipiente era igual a la inicial. Al abrir cuidadosamente, se percibió un olor muy desagradable y la ausencia de residuo sólido. Entonces el entrenador confesó sus fechorías: había retirado la mayor parte de la mezcla sólida y llenado el recipiente con dióxígeno.

7.3. ¿Puedes ayudar a Ernesto a formular las reacciones químicas que ocurrieron?



“Agustín, ¡tú siempre estás en la bobería!”, dijo Ivis muy enojada y lo expulsó de la habitación. Ernesto pesó la porción de la mezcla de carbono y azufre que su entrenador escondió. Encontró una masa que pesaba solamente **57,3 g** y la vertió completamente del reactor. La técnico se aseguró de evacuar todo el aire y reemplazarlo esta vez por el gas inerte argón, hasta alcanzar una presión de 1,00 atm. Seguidamente, se provocó

una chispa y dentro del recipiente ocurrió una reacción fuertemente exotérmica, dando lugar a formación de las sustancias **A** y **B**, en estado gaseoso. Por la ventanilla de vidrio del aparato, no se observó residuo sólido. Seguidamente, el sistema se colocó en un baño de hielo. Después de enfriar hasta 100 °C, la presión dentro del recipiente era 3,81 atm. Se continuó enfriando y al alcanzar la temperatura de 25 °C aparecieron unas gotas en la ventanilla producto de la condensación de una parte del producto **B** y la presión disminuyó hasta 1,96 atm. Al llegar a 0 °C y después de evacuar con cuidado los gases (solamente Ar y el producto **A**), se recuperaron entre 37 y 38 mL de un líquido transparente, volátil y de olor muy desagradable (todo el producto **B**), que medido con un densímetro tenía 1,29 g/mL.

7.4. Demuestre que la cantidad de dióxígeno que introdujo el entrenador inicialmente en el reactor era suficiente para reaccionar con la pequeña porción de la mezcla que se combustionó.

Dado que en ambos casos la oxidación procede hasta el estado 4+, la máxima cantidad de dióxígeno se requerirá suponiendo que toda la masa que reaccionó en el primer experimento fue de carbono, que es el elemento con menor masa molar. **2 pt**

$$n_{\max}^{\text{reacc}}(\text{O}_2) = n_{\max}(\text{C}) = \frac{m(\text{oxidada})}{A_r(\text{C})} = \frac{60,0 - 57,3}{12,01} = \frac{2,7}{12,01} = 0,225 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

Pero la cantidad de dióxígeno introducida en el reactor es mayor que la masa anterior. **2 pt**

$$n_{\text{reactor}}(\text{O}_2) = \frac{P(\text{O}_2) \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{1,00 \cdot 10,0}{0,08205 \cdot 298,15} = 0,409 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

La presión de vapor es la presión que ejerce la porción de una sustancia volátil que se encuentra en fase gaseosa, en contacto directo –entiéndase, en equilibrio– con el líquido o el sólido volátil correspondiente. Se dice que el vapor está “saturado” cuando la fase gaseosa contiene la mayor cantidad termodinámicamente posible de la sustancia volátil.

7.5. La presión del vapor saturado de **B** a 25 °C es 48,1 kPa. Calcule la máxima cantidad de sustancia de **B** en fase gaseosa que puede contener el reactor a esa temperatura.

$$n_{\text{vap}}^{\max}(\text{B}) = \frac{P_{\text{vap}}^{\circ}(\text{B}) \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{48,1 \cdot 10}{8,3145 \cdot 298,15} = 0,194 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

7.6. Ayude al estudiante a calcular la identidad de **A** y **B**.

Es necesario calcular la cantidad de argón dentro del reactor. El volumen ocupado por la mezcla sólida es despreciable, en comparación con el volumen del recipiente.

$$n(\text{Ar}) = \frac{P(\text{Ar}) \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{1,00 \cdot 10,0}{0,08205 \cdot 298,15} = 0,409 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

A 100 °C la fase gaseosa está formada por argón, **A** y **B**.

$$n(\text{total}) = \frac{P_{100^{\circ}\text{C}}(\text{total}) \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{3,81 \cdot 10,0}{0,08205 \cdot 373,15} = 1,244 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$n(\text{A}) + n(\text{B}) = n(\text{total}) - n(\text{Ar}) = 1,244 - 0,409 = 0,835 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

A 25 °C la fase gaseosa está formada por argón, **A** y una porción de **B**, determinada por la presión de vapor.

$$n_{25^{\circ}\text{C}}(\text{gas}) = \frac{P_{25^{\circ}\text{C}}(\text{total}) \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{1,96 \cdot 10,0}{0,08205 \cdot 298,15} = 0,801 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$n(\text{A}) + n(\text{Ar}) + n_{\text{vap}}^{\max}(\text{B}) = 0,801 \text{ mol}$$

Del inciso anterior 7.5. se conoce la cantidad de **B** que satura al vapor del líquido $n_{\text{vap}}^{\max}(\text{B})$. Por tanto,

$$n(\text{A}) = 0,198 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}} \quad n(\text{B}) = 0,637 \text{ mol} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

Nota: Una forma alternativa del cálculo anterior puede ser:

Se conoce que $P_{\text{vap}}^{\circ}(\text{B}) = 48,1 \text{ kPa} = 0,475 \text{ atm}$.

$$n(\text{A}) + n(\text{Ar}) = \frac{[P_{25^{\circ}\text{C}}(\text{total}) - P_{\text{vap}}^{\circ}(\text{B})] \cdot V(\text{reactor})}{R \cdot T} = \frac{[1,96 - 0,475] \cdot 10,0}{0,08205 \cdot 298,15} = 0,607 \text{ mol}$$

A 0°C la fase gaseosa solo está formada por argón y **A**, mientras la totalidad de **B** ha condensado.

$$m(\text{B}) = \rho(\text{B}) \cdot V(\text{B}) = 1,29 \cdot 37,5 = 48,4 \text{ g} \quad \underline{\text{2 pt}}$$

Pero la masa introducida en el reactor para que ocurriera la reacción fue

$$m(\text{A}) + m(\text{B}) = 57,3 \text{ g} \quad \underline{\text{2 pt}}$$

$$m(\text{A}) = 57,3 - 48,4 = 8,9 \text{ g} \quad \underline{\text{2 pt}}$$

Tanto **A** como **B** deben contener al menos un átomo de carbono y de azufre. Por tanto,

$$M(\text{A}) = \frac{m(\text{A})}{n(\text{A})} = \frac{8,9}{0,198} = 44,9 \text{ g/mol} \quad \underline{\text{2 pt}}$$

$$\begin{aligned} M(\text{A}) - A_{\text{r}}(\text{C}) - A_{\text{r}}(\text{S}) \\ = 44,9 - 12,0 - 32,1 = 0,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{A} = \text{CS} \quad \underline{\text{3 pt}}$$

$$M(\text{B}) = \frac{m(\text{B})}{n(\text{B})} = \frac{48,4}{0,637} = 76,0 \text{ g/mol} \quad \underline{\text{2 pt}}$$

$$\begin{aligned} M(\text{A}) - A_{\text{r}}(\text{C}) - A_{\text{r}}(\text{S}) \\ = 76,0 - 12,0 - 32,1 = 31,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{B} = \text{CS}_2 \quad \underline{\text{3 pt}}$$

Nota: Los experimentos descritos son totalmente ficticios y muy peligrosos. Nunca intente reproducirlos.

Pregunta 8. Peróxido de benzoilo (10% del total; solo 10mo y 11no grados)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	Total	Total
2	10	4	10	2	4	8	40	10
2	10	4	10	2	4	8	40	10

Los peróxidos orgánicos se descomponen con facilidad, generando radicales libres, por lo que se emplean como iniciadores de reacciones en cadena, especialmente en procesos industriales de polimerización. Cierta día, Bárbaro y Pedro estudiaron la descomposición del peróxido de benzoilo (PhCOO)₂ mediante reflujo en el disolvente benceno. Estos estudiantes hacen un buen trabajo en equipo, pues sus habilidades se complementan: el primero posee sólidos conocimientos teóricos y el segundo es muy hábil en el laboratorio.

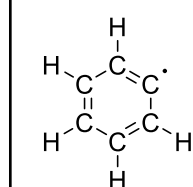
Las mediciones de Pedro demostraron que la ley de la velocidad es de primer orden respecto al peróxido. No obstante, se encontró que los valores de las constantes de velocidad de reacción k_{obs} eran dependientes de la concentración inicial del peróxido de benzoilo $[\text{PB}]_0$ según se muestra en los datos de la tabla siguiente.

$[\text{PB}]_0$ (mol/L)	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283
k_{obs} (10^{-5} s^{-1})	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70

Estos resultados hicieron suponer que, además de la descomposición térmica unimolecular del peróxido de benzoilo, también ocurren procesos de descomposición mediados por algún radical libre intermediario. Bárbaro encontró que en la literatura se reporta el siguiente mecanismo simplificado de descomposición.

1. Iniciación: $(\text{PhCOO})_2 \xrightarrow{k_1} 2\text{Ph} \cdot + 2\text{CO}_2$
2. Propagación: $\text{Ph} \cdot + \text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow{k_2} \text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot$
3. Propagación: $\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot + (\text{PhCOO})_2 \xrightarrow{k_3} \text{PhCOOH} + \text{Ph}_2 + \text{Ph} \cdot + \text{CO}_2$
4. Terminación: $2\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot \xrightarrow{k_4} \text{PhC}_6\text{H}_6\text{C}_6\text{H}_6\text{Ph}$

radical fenilo, $\text{Ph} \cdot$

**8.1.** ¿Por qué el enlace simple O-O presente en los peróxidos es relativamente débil?

Los átomos de oxígeno poseen una elevada densidad electrónica debido a su pequeño tamaño, lo que provoca elevada repulsión y que el enlace sea débil. **2 pt**

Bárbaro aplicó la Teoría del Estado Estacionario al mecanismo y demostró que las velocidades de los pasos de iniciación 1 y terminación 4 del mecanismo tienen que ser iguales, y que la velocidad de descomposición del peróxido obedece a una expresión compleja de la forma $v_r = -\frac{d[\text{PB}]}{dt} = (\mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \sqrt{[\text{PB}]}) \cdot [\text{PB}]$, donde las constantes **a** y **b** pueden expresarse en función de las constantes de velocidad específica de cada paso.

8.2. Deduzca el razonamiento completo que siguió Bárbaro.

Asumiendo estado estacionario para los intermediarios, sus concentraciones no varían en el tiempo

$$d[\text{Ph} \cdot]/dt = 0 = 2 \cdot k_1[(\text{PhCOO})_2] - k_2[\text{Ph} \cdot][\text{C}_6\text{H}_6] + k_3[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot][(\text{PhCOO})_2] \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$d[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot]/dt = 0 = k_2[\text{Ph} \cdot][\text{C}_6\text{H}_6] - k_3[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot][(\text{PhCOO})_2] - 2 \cdot k_4[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot]^2 \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

Sumando ambas ecuaciones y simplificando los términos semejantes, se obtiene

$$2 \cdot k_1[(\text{PhCOO})_2] = 2 \cdot v_1 = 2 \cdot k_4[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot]^2 = 2 \cdot v_4 \rightarrow v_1 = v_4 \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [(\text{PhCOO})_2]} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$v_r = -d[(\text{PhCOO})_2]/dt = k_1[(\text{PhCOO})_2] + k_3[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot][(\text{PhCOO})_2] \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$v_r = k_1[(\text{PhCOO})_2] + k_3 \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [(\text{PhCOO})_2]} [(\text{PhCOO})_2]$$

$$v_r = \left(k_1 + k_3 \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [(\text{PhCOO})_2]} \right) [(\text{PhCOO})_2] \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

La expresión anterior es de la forma $(A + B \cdot \sqrt{[PB]}) \cdot [PB]$, como se requiere.

8.3. Conocidos los valores de las constantes de velocidad específica $k_1 = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ y $k_4 = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ u}$. Diga cuáles son las unidades de medida “u” de k_4 y calcule la concentración del radical $\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot$ si se parte de una concentración inicial de peróxido de 0,010 mol/L.

$$\text{XXX} \equiv \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$[\text{PhC}_6\text{H}_6 \cdot] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [(\text{PhCOO})_2]} = \sqrt{\frac{2,4 \cdot 10^{-5}}{2,0 \cdot 10^{11}} \cdot 0,010} = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

8.4. Ajuste los resultados obtenidos por Pedro en la tabla a una línea recta y calcule los valores de las constantes A y B de la ecuación de velocidad de Bárbaro.

$[\text{PB}]_0 \text{ (mol/L)}$	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283	
$k_{\text{obs}} (10^{-5} \text{ s}^{-1})$	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70	
$\sqrt{[\text{PB}]_0}$	0,143	0,288	0,395	0,474	0,532	<u>2 pt</u>

Ajustando a una línea recta k_{obs} versus $\sqrt{[\text{PB}]_0}$ se obtiene una linealidad de $r^2 = 0,999$. Se acepta confeccionar el gráfico en lugar de realizar un cálculo de regresión. 4 pt

$$A = \text{intercepto} = 2,45 \cdot 10^{-5} \quad \underline{2 \text{ pt}} \quad B = \text{pendiente} = 9,86 \cdot 10^{-5} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

8.5. Cuando Pedro le preguntó a Bárbaro por qué el cuarto paso de reacción (terminación) es el más rápido de todos, ¿cuál cree usted que fue su respuesta?

El paso de terminación es el más rápido porque involucra la reacción entre dos radicales, que son especies muy reactivas. 2 pt

8.6. A bajas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_1$, mientras que a altas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_3 \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}$. Utilice el modelo de Arrhenius y exprese la energía de activación experimental observada para la reacción E_A^{obs} en función de las energías de activación de los pasos individuales para ambos casos.

A bajas concentraciones de peróxido se cumple que $E_A^{\text{obs}} = E_{A1}$ 2 pt

A altas concentraciones de peróxido se cumple que $E_A^{\text{obs}} = \frac{1}{2} E_{A1} + E_{A3} - \frac{1}{2} E_{A4}$ 2 pt

8.7. Estime los valores mínimos de las energías de activación E_{A1} , E_{A2} , E_{A3} y E_{A4} .

enlace	H-H	C-C	O-O	C-H	C-O	O-H	C=C	C=O
E (kJ/mol)	436	348	146	413	358	463	612	799

$E_{A1} \geq 146 \text{ kJ/mol}$ porque involucra la ruptura del enlace O-O. 2 pt

$E_{A2} \geq 612 - 348 = 264 \text{ kJ/mol}$ porque involucra la ruptura del enlace π C=C. 2 pt

El tercer paso involucra la ruptura de los enlaces C-H, C-C y O-O. La energía de activación tendrá que ser como mínimo suficiente para romper el enlace más fuerte de ellos, que es C-H. Por tanto,

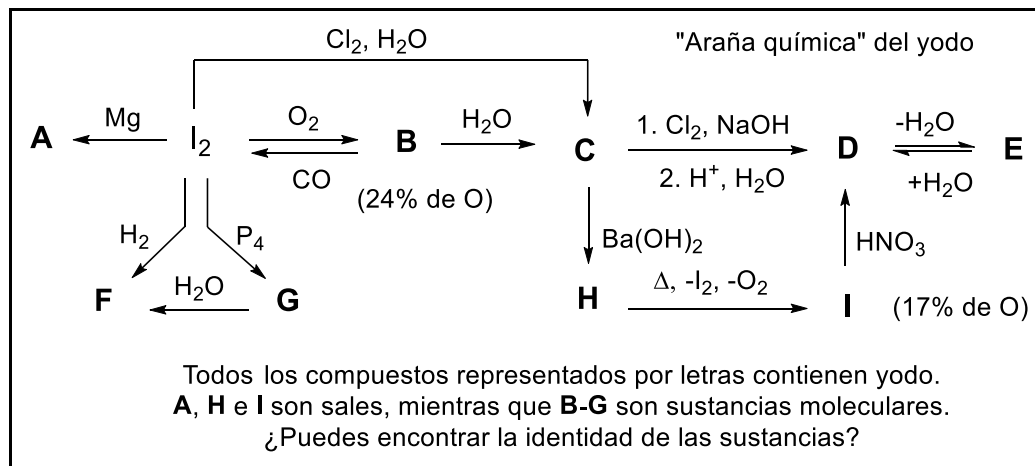
$E_{A3} \geq 413 \text{ kJ/mol}$. 2 pt

$E_{A4} \geq 0 \text{ kJ/mol}$ porque en este paso no se rompe ningún enlace. 2 pt

Pregunta 9. Yodo (15% del total; solo 10mo y 11no grados)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	Total	Total
20	11	7	2	2	5	4	4	5	60	15
20	11	7	2	2	5	4	4	5	60	15

Cuando Melissa descubrió que Cynthia le tenía miedo a las arañas, se le ocurrió un plan para ayudarla a superar sus temores. Tomó una pieza de papel de color negro por un lado y blanco por otro, escribió una nota por el lado blanco y dobló en el papel para crear un origami con forma de arácnido. Luego, Melissa fingió que tenía en su mano una araña de verdad y Cynthia comenzó a gritar de espanto: hasta que la primera confesó "tómala, no te morderá, es una araña química". Después de reunir mucho valor, Cynthia tomó el origami en su mano y encontró escrito por la parte blanca el siguiente problema.



9.1. Ayude a Cynthia a encontrar la fórmula de las sustancias A-I. Deje constancia de sus cálculos.

Pista: D y E son oxoácidos de yodo en el mismo estado de oxidación. La molécula de D tiene geometría de bipirámide de base cuadrada, en la que cinco enlace I-O miden 1,87-1,91 Å, y un enlace I-O mide 1,78 Å.



$$0,24 = \frac{x \cdot 16}{2 \cdot 127 + x \cdot 16} \rightarrow x = 5 \quad \mathbf{1 \text{ pt}} \rightarrow \mathbf{B = I_2O_5 \quad 2 \text{ pt}}$$

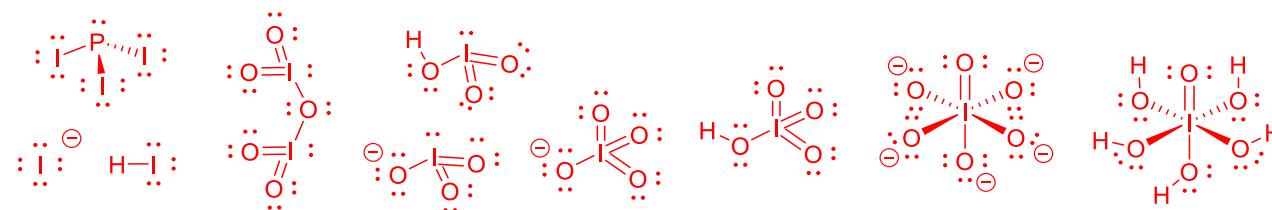
C es el oxoácido de yodo(V), correspondiente al óxido de yodo(V), C = HIO₃. 2 pt

D es el oxoácido de yodo(VII) en su forma hidratada. La fórmula puede deducirse por la descripción de la molécula, D = OI(OH)₅ ≡ H₅IO₆. 2 pt E es la forma deshidratada del ácido, E = HIO₄/ H₃IO₅ 2 pt

H e I son sales de bario de los ácidos correspondientes. H = Ba(IO₃)₂ 2 pt I = Ba₅(IO₆)₂ 2 pt

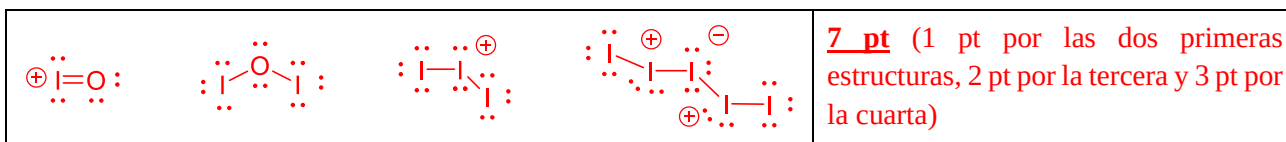
$$\frac{12 \cdot 16}{5 \cdot 137 + 2 \cdot 127 + 12 \cdot 16} = 0,17 \quad \mathbf{1 \text{ pt}} \rightarrow \mathbf{I = Ba_5(IO_6)_2}$$

9.2. Represente las estructuras de las especies de yodo que aparecen en la nota de Melissa. Tenga en cuenta la geometría según los postulados de la teoría de Gillespie (TRPEV).



11 pt (2 pt por la estructura del I₂O₅ y 1 pt por las demás)

9.3. Melissa encontró en un artículo que la reacción entre el diyodo y A en ácido sulfúrico concentrado es compleja y da lugar a la formación de las especies IO^+ , I_2O , I_3^+ , I_5^+ . Represente sus estructuras.



9.4. A temperatura ambiente el diyodo es sólido, mientras que del dibromo es un líquido y el dicloro y el difluor son gases. ¿Por qué?

Las sustancias simples de los halógenos son moleculares. Al aumentar el número atómico se incrementa el número de electrones y la interacción de dispersión de London entre las moléculas, por lo que se requiere mayor energía térmica para vencer las interacciones intermoleculares y provocar el cambio de estado. **2 pt**

9.5. El yoduro de hidrógeno se comporta como un ácido fuerte cuando se disuelve en agua, disociándose completamente en iones. Por el contrario, el fluoruro de hidrógeno se comporta como un ácido débil y solo se disocia parcialmente. ¿Por qué?

El orbital 1s del átomo de hidrógeno es muy pequeño y solo puede solaparse de forma efectiva con los orbitales 2p del átomo de flúor, por lo que el enlace en el fluoruro de hidrógeno es más fuerte y difícil de romper, en comparación con el yoduro de hidrógeno. Alternativamente, el H^+ es un ácido duro y el F^- es una base dura; ambas especies forman un enlace covalente muy fuerte que dificulta la disociación. **2 pt**

9.6. Describa la molécula de diyodo mediante la Teoría de Orbitales Moleculares y diga: i) distribución electrónica, ii) orden de enlace, iii) propiedades magnéticas y iv) orbitales de frontera.

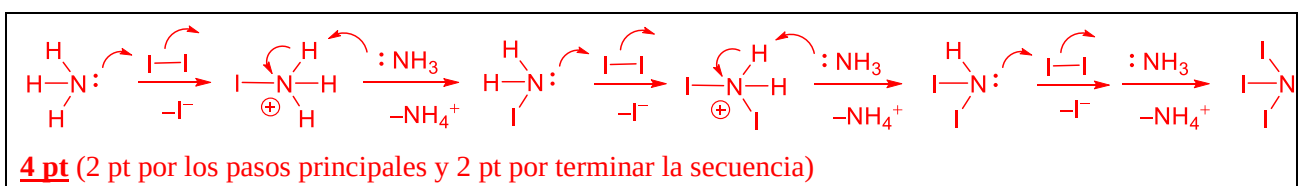
$(\sigma)^2 (\sigma^*)^2 (\sigma)^2 (\pi)^4 (\pi^*)^4 (\sigma^*)^0$ **1 pt** OE = 1 **1 pt** molécula diamagnética **1 pt**
HOMO = π^* **1 pt** LUMO = σ^* **1 pt**

9.7. El diyodo reacciona con el anión sulfito para formar los iones sulfato y yoduro. Proponga un mecanismo probable para la reacción señalando con flechas el movimiento de los electrones.

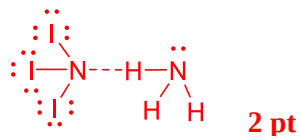


El día de la feria de ciencias, Cynthia decidió que era momento de cobrar venganza. Mientras Melissa estudiaba sin sospechar nada, Cynthia arrojó un poco de amoníaco y diyodo en el pasillo, justo a la salida del laboratorio, y esperó pacientemente. Cuando tocó el timbre, se escucharon unas detonaciones y unos gritos. Era Melissa asustada que no entendía por qué el suelo explotaba bajo sus zapatos. Y el resto del grupo de química reía a carcajadas, pues conocían muy bien la broma favorita de su entrenador. El compuesto explosivo que se forma *in situ* durante tiene por fórmula $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$.

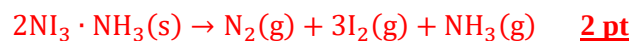
9.8. Proponga un mecanismo probable para la reacción de formación de triyoduro de nitrógeno a partir de amoníaco y diyodo, señalando con flechas el movimiento de los electrones.



9.9. Represente la estructura del amoniato de triyoduro de nitrógeno. Explique por qué este compuesto es extremadamente inestable y se detona a la más pequeña vibración o contacto. Escriba la ecuación de la reacción descomposición que ocurre durante la explosión.



Este compuesto es inestable debido a que los enlaces N-I son débiles producto al pobre solapamiento entre los orbitales $2sp^3$ del nitrógeno y 5p del yodo, que tienen diferente tamaño. **1 pt**

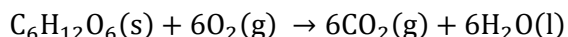


Se acepta plantear al diyodo en estado de agregación sólido.

Pregunta 10. Excursión a la Gran Piedra (15% del total; solo 10mo grado)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
9	6	4	11	6	4	10	10	60	15
9	6	4	11	6	4	10	10	60	15

El matemático Ian y el físico Sergio acompañaron a los químicos que escalaron la Gran Piedra (1225 m sobre el nivel del mar), en el extremo oriental de la cordillera Sierra Maestra, en Santiago de Cuba hace algunas semanas. La distancia total recorrida fue de aproximadamente 30 km, por lo que requirió un gran gasto de energía, aproximadamente 2500 cal. El día antes de partir, Ian decidió calcular la cantidad de alimentos que debería llevar. Para ello, calculó el calor liberado durante el proceso de combustión de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) que ocurre a nivel celular y es la principal fuente de energía para el organismo humano:



10.1. ¿Cuánta comida (gramos de glucosa) necesita un estudiante para poder completar el recorrido?

$$\Delta H_r^\circ = -\Delta H_f^\circ(C_6H_{12}O_6) + 6 \cdot \Delta H_f^\circ(CO_2) + 6 \cdot \Delta H_f^\circ(H_2O) \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$\Delta H_r^\circ = -(-1273) + 6 \cdot (-394) + 6 \cdot (-286) = -2807 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$M(C_6H_{12}O_6) = 6 \cdot 12,0 + 12 \cdot 1,0 + 6 \cdot 16,0 = 180,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{1 \text{ pt}}$$

$$n(C_6H_{12}O_6) = \frac{Q}{|\Delta H_r^\circ|} = \frac{2500 \cdot 1000 \cdot 4,184}{2807} = 0,00373 \text{ mol} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$m(C_6H_{12}O_6) = 0,00373 \text{ mol} \cdot 180,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,671 \text{ g} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

10.2. Enuncie tres motivos por los que el resultado obtenido por Ian no es confiable.

En el organismo las reacciones ocurren en disolución, por lo que se requieren los datos termodinámicos en estado de agregación acuoso.

Además de glucosa y sus formas poliméricas como el almidón, los alimentos contienen otros carbohidratos y lípidos que también constituyen una fuente de energía.

El metabolismo es un proceso complejo en el que no toda la energía liberada en la oxidación de los carbohidratos puede recuperarse. 6 pt (1 pt por cada razón)

El día del recorrido, un fenómeno meteorológico conocido como vaguada se encontraba sobre la región oriental de Cuba, causando vientos del suroeste cargados de la humedad del Mar Caribe. Por ello, cuando se aproximaban a la cima, justo por encima de un kilómetro de altura, los estudiantes penetraron en una nube que permaneció cubriendo la zona todo el día. Sergio preguntó a los guías del recorrido los datos meteorológicos y conoció que al salir de la ciudad de Santiago, a la orilla del mar, había 1000 hPa y 25 °C, mientras que en la Gran Piedra, ambos valores habían descendido hasta 990 hPa y 15 °C, respectivamente.

10.3. Considere una masa de aire de 1,00 km³ procedente del Mar Caribe que avanza sobre Santiago de Cuba hacia las montañas. Suponiendo que no ocurre difusión y no hay mezcla con el aire circundante, calcule el volumen de la masa del aire cuando asciende hasta la Gran Piedra. Considere comportamiento ideal.

Considerando que la masa de aire se comporta como un sistema cerrado, la cantidad de sustancia de los gases no varía. 2 pt

$$V_2 = \frac{V_1 \cdot P_1}{T_1} \cdot \frac{T_2}{P_2} = \frac{1,00 \text{ km}^3 \cdot 1000 \text{ hPa}}{(273 + 25) \text{ K}} \cdot \frac{(273 + 15) \text{ K}}{990 \text{ hPa}} = 0,976 \text{ km}^3 \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Nota: El volumen ocupado por el vapor de agua que condensa es menor del 1% y también puede ignorarse.

Si usted no puede resolver el inciso **10.3**, considere que el volumen de la masa de aire sigue siendo 1,00 km³.

Los meteorólogos emplean la variable humedad relativa (H_r), que es la relación entre la presión real que ejerce el agua gaseosa (vapor) y la presión de vapor que satura al aire, a una temperatura determinadas. Cuando el aire está saturado de vapor de agua, la humedad relativa es $H_r = 100\%$. Durante la estancia dentro de la nube, Sergio quería conocer la cantidad de agua que había condensado en forma de nube, lluvia y rocío, producto del cambio de temperatura. Para ello se auxilió de los valores de presión de vapor de agua (1,70 kPa a 15 °C y 3,17 kPa a 25 °C) y supuso que el aire sobre la Gran Piedra estaba saturado de vapor de agua, es decir, que contenía la máxima cantidad posible de agua en estado gaseoso.

10.4. Estime la cantidad (L) máxima de precipitación que se puede generar a partir de la masa de aire de 1,00 km³ proveniente del Mar Caribe si se conoce que sobre la ciudad de Santiago de Cuba $H_r = 85\%$.

En Santiago de Cuba, cerca del mar, $H_r = 85\%$ y $T = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$.

$$p(\text{H}_2\text{O})_g = 0,85 \cdot 3,17 = 2,69\text{ kPa} \quad \underline{2\text{ pt}}$$

$$n(\text{H}_2\text{O})_g = \frac{p(\text{H}_2\text{O})_g \cdot V_1}{R \cdot T_1} = \frac{2,69 \cdot 1,00 \cdot 10^{12}}{8,314 \cdot 298} = 1,09 \cdot 10^9\text{ mol} \quad \underline{2\text{ pt}}$$

En la Gran Piedra, $H_r = 100\%$ y $T = 15\text{ °C} = 288\text{ K}$.

$$n(\text{H}_2\text{O})_g = \frac{p(\text{H}_2\text{O})_g \cdot V_1}{R \cdot T_1} = \frac{1,70 \cdot 0,976 \cdot 10^{12}}{8,314 \cdot 288} = 6,93 \cdot 10^8\text{ mol} \quad \underline{2\text{ pt}}$$

2 pt por convertir correctamente de 1 km³ = 10¹² L.

(Si se usa el volumen aproximado de 1,00 km³, la cantidad de vapor de agua es 7,10 · 10⁸ mol.)

La cantidad de agua que precipita será la diferencia de los valores anteriores.

$$n(\text{H}_2\text{O})_{pp} = 1,09 \cdot 10^9 - 6,93 \cdot 10^8 = 4,0 \cdot 10^8\text{ mol} \cdot 18,0\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 7,2 \cdot 10^9\text{ g} = 7,2 \cdot 10^6\text{ L} \quad \underline{3\text{ pt}}$$

(Si se usa el volumen aproximado de 1,00 km³, la cantidad de precipitación es 6,8 · 10⁶ L.)

Si usted no puede resolver el inciso **10.4**, considere que se precipitan 5,00 millones de litros de agua de lluvia.

10.5. ¿Cuánto calor (en kJ) se liberó a la atmósfera producto de la condensación del agua?

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = -\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, g) + \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) \quad \underline{2\text{ pt}}$$

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = -(-242) + (-286) = -44\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{2\text{ pt}}$$

$$Q = n(\text{H}_2\text{O})_{pp} \cdot \Delta H_{\text{vap}}^\circ = 4,0 \cdot 10^8 \cdot (-44) = -1,8 \cdot 10^{10}\text{ kJ} \quad \underline{2\text{ pt}}$$

(Si se usa el volumen aproximado de 5,0 ML, el calor liberado es 1,2 · 10¹⁰ kJ.)

Durante la excursión, Ian aprendió que en la Gran Piedra son frecuentes las lluvias ácidas. Esto se debe a que los vientos alisios arrastran hacia allí los humos de la zona industrial de Moa. Este aire contaminado contiene dióxido de azufre y óxido nítrico (NO), que en contacto con el dióxígeno y la humedad del aire generan ácidos sulfúrico y nítrico, muy corrosivos.

10.6. Escriba las ecuaciones correspondientes a la formación de la lluvia ácida.

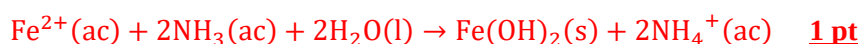
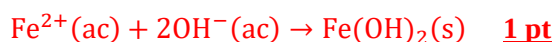
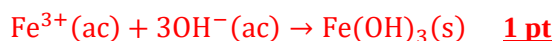
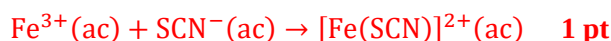


Cuando regresaban, Sergio tomó una piedrecita negra brillante que encontró en el camino. Al regresar a la escuela y examinar la piedra, descubrió por accidente que era atraída por los imanes y quedaba magnetizada

después del proceso. Entonces les pidió a los químicos que analizaran el material en el laboratorio del Centro de Entrenamientos. La muestra se disolvió lentamente en ácido clorhídrico concentrado y caliente, sin dejar residuo sólido y originando una disolución amarillo-verdosa. Entonces, se tomaron algunas gotas de la disolución y se agregaron a tubos de ensayos que contenían 2 cm³ de disoluciones 0,5 M de rodanuro de potasio (sulfocianuro, tiocianato, KSCN), hidróxido de sodio y amoníaco. En el primer caso la disolución se tornó de color rojo intenso, mientras que en los otros dos aparecieron precipitados que cambiaban de color hasta tornarse del mismo color pardo. El coordinador Rafael, que tiene muy buenas relaciones, solicitó un análisis instrumental cuantitativo mediante ICP y XPS en un laboratorio especializado de la empresa Geominera Oriente. Se encontró que la piedra estaba formada por un único óxido metálico de fórmula M₃O₄.

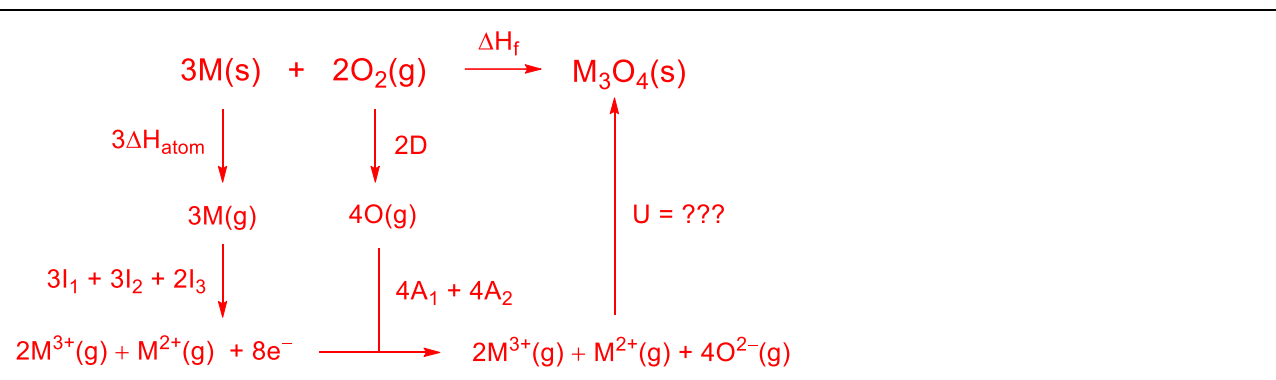
10.7. Identifique al metal contenido en la piedra y escriba las ecuaciones de todas las reacciones que ocurrieron durante el análisis cualitativo.

El metal es el hierro. **3 pt**



Se aceptan otras formulaciones equivalentes de las reacciones.

10.8. Calcule la energía reticular del óxido mixto M₃O₄ a partir de los datos termoquímicos que se ofrecen. Pista: Tenga en cuenta que en el sólido están presentes iones M²⁺ e iones M³⁺.



$$\Delta H_f^\circ(\text{M}_3\text{O}_4) = 3\Delta H_{\text{atom}}^\circ(\text{M}) + 3I_1(\text{M}) + 3I_2(\text{M}) + 2I_3(\text{M}) + 2D(\text{O}_2) + 4A_1(\text{M}) + 4A_2(\text{M}) + U(\text{M}_3\text{O}_4)$$

8 pt (1 pt por cada término correcto)

$$-1117 = 3 \cdot 415 + 3 \cdot 759 + 3 \cdot 1561 + 2 \cdot 2957 + 2 \cdot 498 + 4 \cdot (-141) + 4 \cdot 845 + U(\text{M}_3\text{O}_4)$$

$$U(\text{M}_3\text{O}_4) = -19048 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\mathbf{2\ pt}}$$

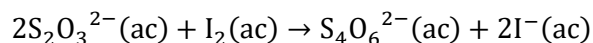
El cálculo con la ecuación de Kapustiskii utilizando $\bar{z}(\text{Fe}^{n+}) = 2,67$ y $\bar{r}(\text{Fe}^{n+}) = 72 \text{ pm}$ resulta -18300 kJ/mol .

1 cal = 4,184 J $\rho(\text{H}_2\text{O}) = 1,00 \text{ g/mL}$ 1 bar = 100 kPa = 1000 hPa = 0,987 atm 1 L = 1 dm³
 ΔH_f° (kJ/mol, 25°C): C₆H₁₂O₆(s) = -1273, CO₂(g) = -394, H₂O(l) = -286, H₂O(g) = -242, M₃O₄ = -1117
D(O₂) = 498 kJ/mol, A₁(O) = -141 kJ/mol, A₂(O) = 845 kJ/mol, I₁(M) = 759 kJ/mol, I₂(M) = 1561 kJ/mol, I₃(M) = 2957 kJ/mol; $\Delta H_{\text{atomización}}^\circ(\text{M}) = 415 \text{ kJ/mol}$.

Pregunta 11. ¿Yodometría o yodimetría? (20% del total; solo 11no y 12mo grados)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	Total	Total
2	4	2	2	6	2	7	2	8	4	8	4	9	4	9	7	80	20
2	4	2	2	6	2	7	2	8	4	8	4	9	4	9	7	80	20

El mentor Orestes (más conocido por su apellido Landrove) sabe que los métodos con yodo son muy útiles para realizar determinaciones cuantitativas de ciertos analitos. Aunque es posible realizar la valoración directamente empleando el diyodo, él siempre recomienda utilizar un agente valorante alternativo, típicamente el tiosulfato de sodio, que es un reductor suave capaz de reaccionar con el diyodo formado por un analito. La reacción principal que ocurre es



11.1. Una de las razones por las que no se prefiere emplear el diyodo como agente valorante es porque es muy volátil. Para contrarrestar esta dificultad, es común agregar exceso de iones yoduro. ¿Por qué?

El diyodo reacciona con yoduro formando triyoduro, que es un complejo estable y soluble. **2 pt**

11.2. Calcule la constante de equilibrio de la reacción principal de la valoración a 25 °C.

$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) - E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,54 - 0,08 = 0,46 \text{ V} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$K_e = \exp\left(\frac{z \cdot F \cdot \Delta E_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(\frac{2 \cdot 96485 \cdot 0,46}{8,314 \cdot 298}\right) = 3,6 \cdot 10^{15} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

11.3. La reacción anterior está basada en la alta afinidad del azufre del tiosulfato por el diyodo. Explique este fenómeno según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

El yodo y el azufre son átomos de gran tamaño, polarizables, con una densidad de carga baja, por lo que clasifican como blandos, teniendo gran afinidad para formar enlaces covalentes. **2 pt**

11.4. La estabilidad de las disoluciones de tiosulfato es muy sensible al pH del medio. Por ejemplo, las impurezas ácidas, dan lugar a una turbidez y olor penetrante. Formule la ecuación de la reacción que ocurre.



Durante la preparación para la Olimpiada Internacional, Landrove preparó varios experimentos basados en valoraciones con diyodo para Héctor. Primero, intentaron determinar el contenido de vitamina C (ácido ascórbico, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, abreviado como AA en lo adelante) en el jugo de varias frutas. Como el AA no se genera en ninguna ruta metabólica humana, el consumo de alimentos ricos en vitamina C (cítricos, tomates, papas) resulta necesario para evitar enfermedades como el escorbuto (déficit de colágeno). Héctor decidió realizar la cuantificación de AA mediante una valoración redox con disolución patrón de diyodo, formándose yoduro y ácido dehidro-ascórbico ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6$). Como indicador visual se emplea almidón, que forma un compuesto azul intenso en presencia de trazas de diyodo.

11.5. ¿Qué masas de diyodo y yoduro de potasio necesita pesar Héctor para preparar un litro de disolución acuosa de concentración molar 0,00100 M y 0,0500 M, respectivamente?

$$M(\text{I}_2) = 2 \cdot 126,9 = 253,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}} \quad M(\text{KI}) = 39,1 + 126,9 = 166,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$m(\text{I}_2) = 253,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0,00100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 1,00 \text{ L} = 0,254 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

$$m(\text{KI}) = 166,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0,0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 1,00 \text{ L} = 8,30 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

11.6. Formule la ecuación de la reacción entre el diyodo y el ácido ascórbico.



11.7. En general, el pH de la disolución de I_2 se ajusta de tal manera que se evite la desproporción de esta especie. ¿Qué medio se prefiere? Justifique numéricamente.

En medio ácido el diyodo puede desproporcionar a HOI y I^- . **1 pt**

$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(I_2/I^-) - E^\circ(HOI/I_2) = 0,54 - 1,45 = -0,91 \text{ V} < 0 \quad \text{1 pt}$$

Esta reacción no está favorecida termodinámicamente.

En medio básico el diyodo puede desproporcionar a OI^- y I^- . **1 pt**

$$E^\circ(OI^-/I_2) = [2 \cdot E^\circ(OI^-/I^-) - 1 \cdot E^\circ(I_2/I^-)]/1 = 2 \cdot 0,49 - 0,54 = 0,44 \text{ V} \quad \text{1 pt}$$

$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(I_2/I^-) - E^\circ(OI^-/I_2) = 0,54 - 0,44 = 0,10 \text{ V} > 0 \quad \text{1 pt}$$

Esta reacción está favorecida termodinámicamente.

Se prefiere realizar las valoraciones con diyodo en medio ácido para que no ocurra la desproporción. **2 pt**

Landrove maceró en agua destilada un ejemplar de diferentes frutas y verduras por separado, empleando un mortero con pistilo. Posteriormente filtró la mezcla, lavó la porción sólida y trasvasó el líquido colectado a un matraz de 50 mL, completando con nuevas porciones de filtrado hasta alcanzar el aforo. Después, Héctor trasvasó 10,0 mL de la disolución hacia un frasco Erlenmeyer con una pipeta aforada. Agregó cerca de 20 mL de agua destilada, 2 mL de almidón al 1% y valoró con la disolución patrón de diyodo 0,00100 M hasta la aparición del primer indicio de coloración azul permanente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

Alimento	naranja	ciruela	pimiento	guayaba	perejil
$V(I_2)$, mL	12,5	9,8	16,2	20,0	8,6

11.8. ¿Qué útiles se necesitan para llevar a cabo una filtración a gravedad?

Soporte universal, embudo liso, anilla con mordaza, papel de filtro, frasco colector. **2 pt**

11.9. Normalmente, el contenido de AA oscila entre 10-30 mg por cada 100 mL de jugo de naranja. ¿Están los resultados de Héctor en correspondencia con los valores reportados en la literatura?

$$M(AA) = 6 \cdot 12,0 + 8 \cdot 1,0 + 6 \cdot 16,0 = 176,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{1 pt}$$

Por estequiometría se tiene que las cantidades de diyodo y AA que reaccionan son iguales. **1 pt**

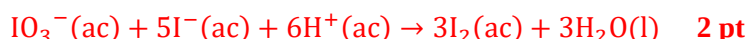
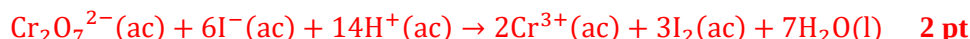
$$n(I_2) = c(I_2) \cdot V(I_2) = 0,00100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 12,5 \text{ mL} = 0,0125 \text{ mmol} \quad \text{2 pt}$$

$$m(AA) = 0,0125 \text{ mmol} \cdot 176,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2,20 \text{ mg en } 10 \text{ mL} = 22,0 \text{ mg en } 100 \text{ mL} \quad \text{2 pt}$$

Los resultados de Héctor están dentro del intervalo de valores reportados. **2 pt**

Entonces, Landrove le explicó a Héctor que probablemente la concentración de la disolución patrón preparada por él no era la correcta y le sugirió emplear una valoración por retroceso para determinar el contenido de ácido ascórbico. Estos métodos generan un exceso de diyodo mediante reacción de un patrón primario oxidante. Parte del diyodo formado reacciona con el analito y el exceso es valorado con tiosulfato.

11.10. Formule las reacciones correspondientes a las reacciones de los iones yoduro con los iones dicromato y yodato en medio ácido.



11.11. El jugo de guayaba que analizó Héctor tiene un contenido de 35,2 mg de AA por cada 100 mL. Considerando que solo el AA contribuye a la acidez del alimento, estime el pH de la disolución.

$$c(\text{AA}) = \frac{m(\text{AA})}{M(\text{AA}) \cdot V(\text{D})} = \frac{35,2 \text{ mg}}{176,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 100 \text{ mL}} = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Teniendo en cuenta el grado de dilución de la muestra y los valores de las constantes, es posible ignorar la segunda disociación del ácido en los cálculos. 1 pt

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]}{[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6]} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{c_0(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) - [\text{H}^+]} \rightarrow 10^{-4,1} = \frac{[\text{H}^+]^2}{0,002 - [\text{H}^+]} \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene $[\text{H}^+] = 3,61 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ y $\text{pH} = 3,4$. 3 pt

Se penaliza con -2 pt si no se considera la disociación del ácido en el equilibrio.

Al terminar la sesión, el entrenador puso a prueba los conocimientos de equilibrio químico del estudiante. Landrove dijo que el ion cobre(II) no es capaz de oxidar a los iones yoduro, lo cual se evidencia en los valores de potencial estándar de electrodo. No obstante, el entrenador disolvió unos cristales de sulfato de cobre pentahidratado en agua pura, dentro de un tubo de ensayos. Al agregar una porción de yoduro de potasio y agitar, inmediatamente se observó el cambio de coloración de la disolución primero a verde y luego a amarillo oscuro y la aparición de un precipitado, el que luego de ser filtrado y lavado con agua, tenía coloración blanca.

11.12. Ayude a Héctor a explicar por qué ocurre la reacción redox de formación del precipitado de yoduro de cobre(I) teniendo en cuenta la polarización de los iones y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

El ion Cu(II) tiene elevada carga, radio relativamente pequeño y configuración incompleta, por lo que es fuertemente polarizante. El ion yoduro es muy grande, con numerosos electrones y es muy polarizable. El resultado de la polarización entre ambos iones es que ocurra la transferencia neta de un electrón. La formación del precipitado de CuI está favorecida porque los iones Cu(I) y yoduro son un ácido y una base blandas, respectivamente, y pueden formar un enlace con un carácter covalente significativo. 4 pt

11.13. A Héctor le fue fácil demostrar numéricamente que en presencia de exceso de iones yoduro, el proceso anteriormente descrito está favorecido. ¿Puede usted hacerlo?



$$\Delta G_3^{\circ} = -1 \cdot 96485 \cdot (0,15 - 0,54) - 2,303 \cdot 8,314 \cdot 298 \cdot 11,9 = -3,03 \cdot 10^4 \text{ J} < 0 \quad \underline{2 \text{ pt}}$$

$$K_e = \exp\left(\frac{\Delta G_3^{\circ}}{-R \cdot T}\right) = \exp\left(\frac{-3,03 \cdot 10^4}{8,314 \cdot 298}\right) = 2,0 \cdot 10^5 \quad \underline{1 \text{ pt}}$$

11.14. Calcule la solubilidad (en mol/L) del yoduro de cobre(I) en agua.

El único equilibrio relevante es la disociación de la sal. $\text{CuI}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Cu}^{+}(\text{ac}) + \text{I}^{-}(\text{ac})$

Teniendo en cuenta las ecuaciones de balance de carga y de masa se llega a que la solubilidad es

$$c_{\text{total}}(\text{CuI}) = [\text{Cu}^{+}] = [\text{I}^{-}] = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{10^{-11,9}} = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{4 \text{ pt}}$$

11.15. Calcule la solubilidad (mol/L) del yoduro de cobre(I) en una disolución acuosa de yoduro de potasio 0,50 mol/L. Tenga en cuenta el siguiente equilibrio adicional que se establece



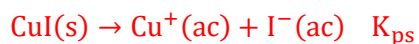
En esta ocasión es necesario considerar dos reacciones. Se asume que la concentración de iones yoduros en el equilibrio es igual a la concentración inicial debido a que la formación del complejo a partir del precipitado ocurre en pequeña extensión. **1 pt**

$$c_{\text{total}}(\text{CuI}) = [\text{Cu}^+] + [\text{CuI}_2^-] = [\text{Cu}^+] + K_f \cdot [\text{Cu}^+] \cdot [\text{I}^-]^2 = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{I}^-]} + K_f \cdot K_{\text{ps}} \cdot [\text{I}^-] \quad \mathbf{6 \text{ pt}}$$

$$c_{\text{total}}(\text{CuI}) = \frac{10^{-11,9}}{0,50} + 7,1 \cdot 10^8 \cdot 10^{-11,9} \cdot 0,50 = 4,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

A pesar del efecto de ion común, la solubilidad se incrementa producto de la formación del ion complejo.

Alternativamente, se puede plantear directamente que $c_{\text{total}}(\text{CuI}) \approx [\text{CuI}_2^-] = K_f \cdot K_{\text{ps}} \cdot [\text{I}^-]$.



11.16. Explique por qué los iones cobre(I) son inestables en disolución acuosa utilizando los valores de potenciales de electrodo (cuantitativo) y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (cualitativo).

$$1 \cdot E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 2 \cdot E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - 1 \cdot E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 2 \cdot 0,34 - 0,15 = 0,53 \text{ V} \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$



$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,53 - 0,15 = 0,38 \text{ V} > 0 \quad \mathbf{2 \text{ pt}}$$

Como el potencial de reacción es positivo y relativamente grande, la constante de equilibrio será grande también, por lo que la reacción directa de desproporción estará favorecida. **1 pt**

El ion Cu(II) es un ácido intermedio-duro que es más estabilizado por interacción electrostática con las moléculas de agua (base dura), en comparación con el ion Cu(I) que es un ácido blando. **2 pt**

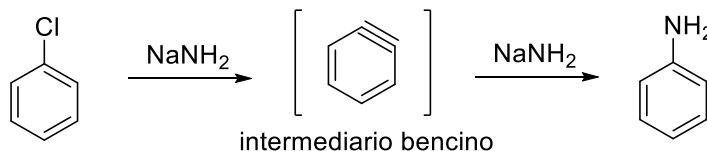
Las constantes de disociación del ácido ascórbico son $\text{pK}_{\text{a}1} = 4,1$ y $\text{pK}_{\text{a}2} = 11,8$ $\text{pK}_{\text{ps}}(\text{CuI}) = 11,9$

$E^\circ(\text{V})$: $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 0,08$; $\text{I}_2/\text{I}^- = 0,54$; $\text{IO}^-/\text{I}^- = 0,49$; $\text{HIO}/\text{I}_2 = 1,45$; $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+ = 0,15$; $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = 0,34$

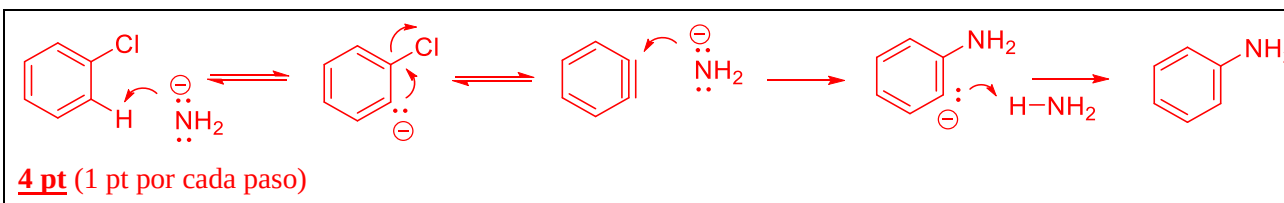
Pregunta 12. Moléculas imposibles (20% del total; solo 12mo grado)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13
4	4	6	12	2	2	2	6	2	6	2	3	3
4	4	6	12	2	2	2	6	2	6	2	3	3
12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	Total	Total
2	2	2	3	2	6	2	2	3	2	---	80	20
2	2	2	3	2	6	2	2	3	2	---	80	20

Parte I. Algunos derivados del benceno pueden convertirse en un intermediario reactivo llamado bencino. Una manera de formar el bencino es mediante tratamiento de clorobenceno con NaNH_2 . En este caso, el bencino forma anilina bajo las mismas condiciones.



12.1. Proponga un mecanismo para la formación de anilina a partir de clorobenceno.



El profesor Rolando (conocido también por *Rolo* por sus amigos) es el más veterano de la Preselección Nacional y su pasión es la Química Orgánica. En cierta ocasión, un estudiante pidió a *Rolo* que obtuviera amiduro de sodio para luego sintetizar anilina. Bajo condiciones estrictamente anhidras, en una cámara inerte de guantes, *Rolo* introdujo un pedacito de sodio en nitrógeno líquido a -33°C . Inmediatamente, se obtuvo una coloración azul intenso, pero solo después de agregar una pizca de nitrato de hierro(III) se observó burbujeo intenso y la disolución comenzó a decolorarse.

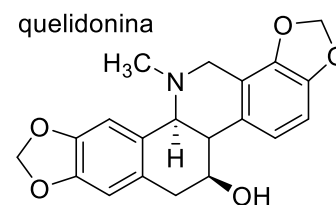
12.2. Formule ecuaciones químicas que explique los resultados anteriores.

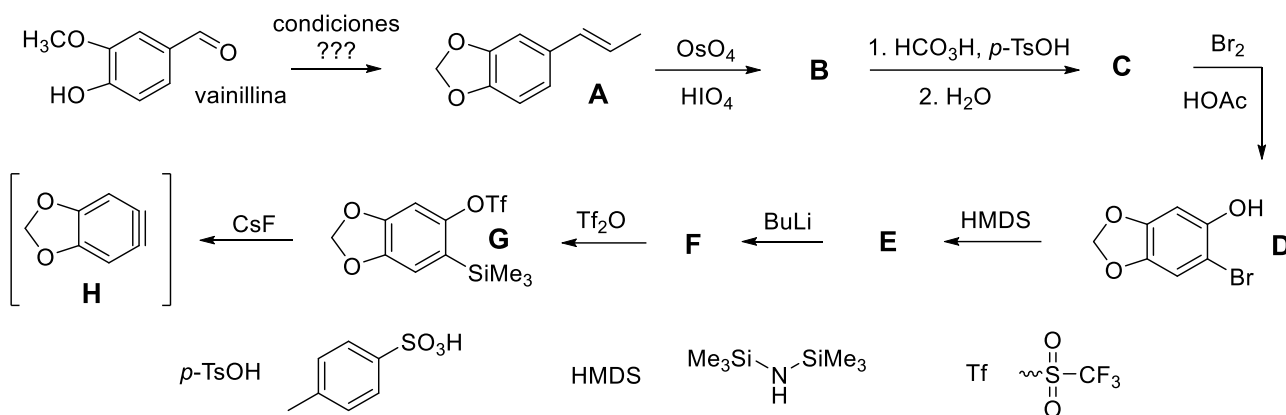


4 pt (2 pt por cada paso). 2 pt si solo se escribe la ecuación total.

Entonces, un estudiante preguntó a *Rolo* si los bencinos tenían alguna otra aplicación distinta de la obtención de anilina. Resulta que los bencinos también pueden formarse en moléculas complejas y *Rolo* encontró que un intermediario bencino es parte del paso clave para la síntesis total del producto natural quelidonina. A continuación se discute la secuencia sintética en cuestión.

El material de partida **A** se oxida primero con OsO_4 y HIO_4 . Esta combinación resulta en la misma oxidación que la ozonólisis neutra, dando **B**. **B** se oxida nuevamente en condiciones hidrolizantes para proporcionar **C**. **C** es bromado en condiciones ácidas para dar el compuesto **D**. Una secuencia del agente sililante HMDS, butillitio y anhídrido triflico (Tf_2O) resulta en el precursor del bencino **G**. **G** se convierte en el bencino reactivo **H** utilizando CsF .





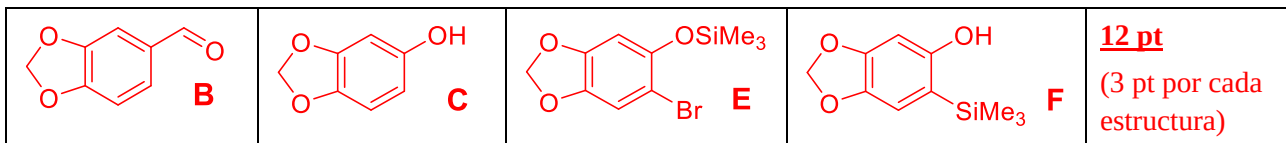
12.3. Proponga una secuencia que permita obtener **A** partiendo del producto natural vainillina.

Son posibles varias respuestas, por ejemplo

1. HI, H₂O; 2. Ph₃P=CHCH₃ exc; 3. CH₂I₂, NaH

1. Ph₃P=CHCH₃ exc; 2. BBr₃, H₂O; 3. CH₂I₂, K₂CO₃ **6 pt** (2 pt por cada reactivo)

12.4. Represente las estructuras de **B**, **C**, **E** y **F**.



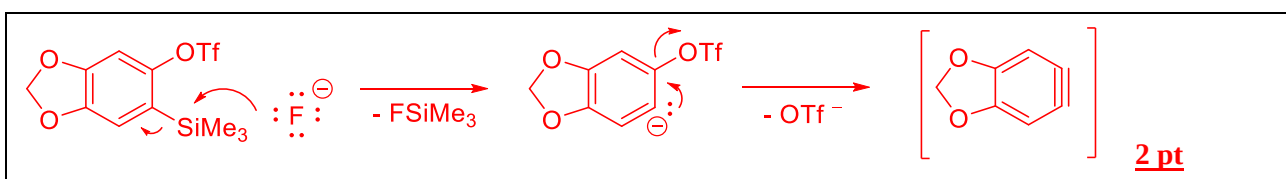
12.5. Diga el nombre de la oxidación de **B** para **C**.

Reacción de Baeyer-Villiger. **2 pt**

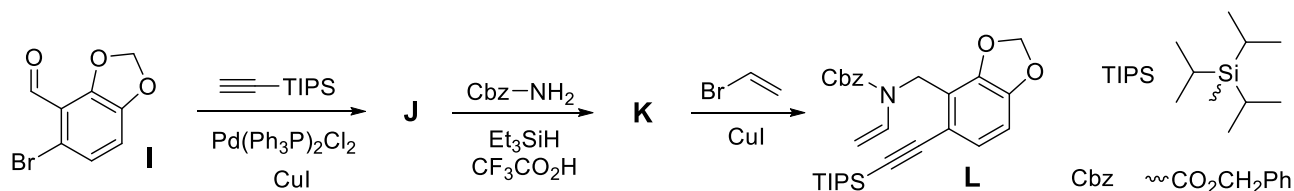
12.6. Explique la regioselectividad de la reacción de monobromación para formar **D**.

El carbono donde ocurre la reacción es el más activado porque se encuentra en posición *orto* respecto al grupo fenol, *para* respecto al grupo OR y es el de menor impedimento estérico. **2 pt**

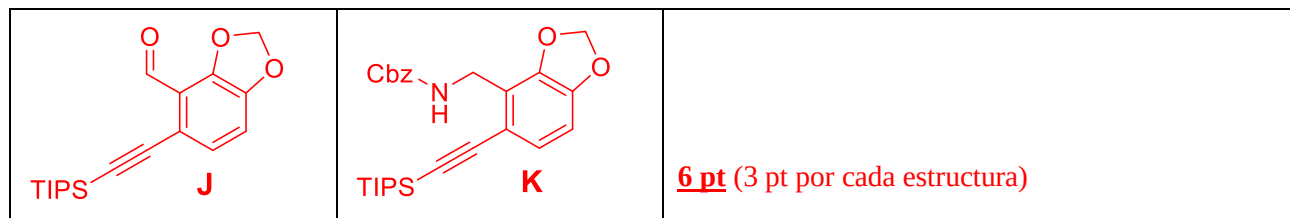
12.7. Proponga un mecanismo para la formación del bencino **H** a partir de **G**.



El compuesto **L** que fue preparado de forma independiente, como se muestra debajo. Un acoplamiento de Sonogashira del reactivo de partida **I** forma **J**. El tratamiento de **J** con CbzNH₂ en presencia de Et₃SiH y ácido trifluoroacético origina **K**. Otro acoplamiento catalizado por metal da lugar al reactivo intermedio **L**.



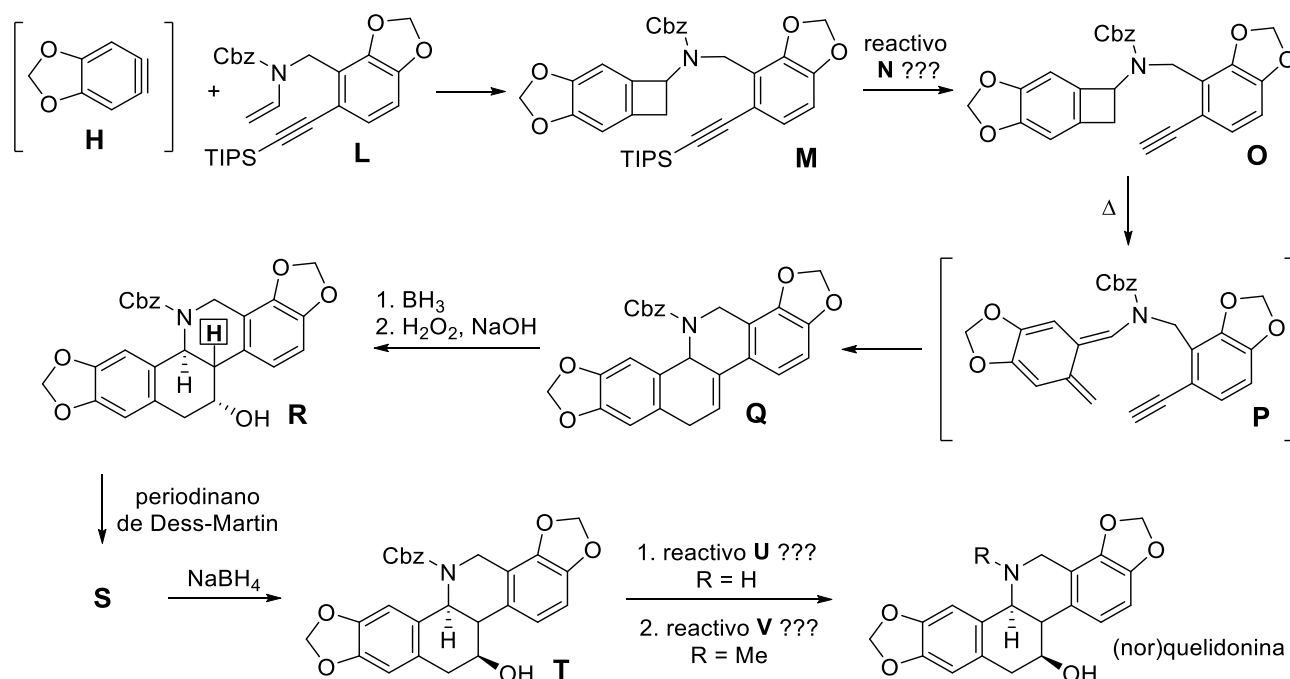
12.8. Represente las estructuras de **J** y **K**.



12.9. Diga cuál es la función de Et₃SiH en la conversión de **J** en **K**.

Agente reductor y promover la liberación de agua. **2 pt**

Seguidamente, el bencino **H** formado *in situ* reacciona entonces con la molécula **L** y dan lugar a una cascada para formar un sistema policíclico **M**. Los pasos finales de la síntesis convierten a **Q** en norquelidonina. La reacción con borano seguido de H₂O₂ en medio básico proporciona al alcohol **R**. El tratamiento con el periodinano de Dess-Martin convierte a **R** en **S**, lo cual es seguido por una reacción con NaBH₄ para proveer a **T**. Un único paso convierte a **T** en el producto natural quelidonina y un segundo paso en quelidonina.



12.10. Proponga los reactivos **N**, **U** y **V**.

N = CsF / TBAF; **U** = H₂, Pd-C / H₂, Ni-Raney; **V** = CH₃I, Na₂CO₃ / CH₂O, NaBH₃CN **6 pt** (2 pt cada uno)

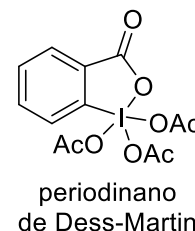
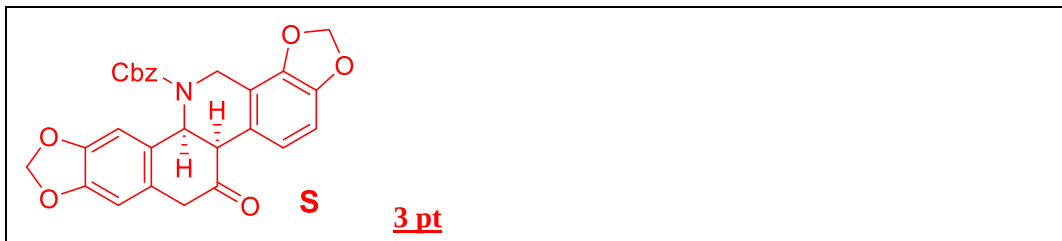
12.11. Diga el nombre de la reacción que convierte a **P** en **Q**.

Reacción de Diels-Alder. **2 pt**

12.12. Dibuje a **R** mostrando la estereoquímica del átomo de hidrógeno resaltado.



12.13. Represente la estructura de **S**.



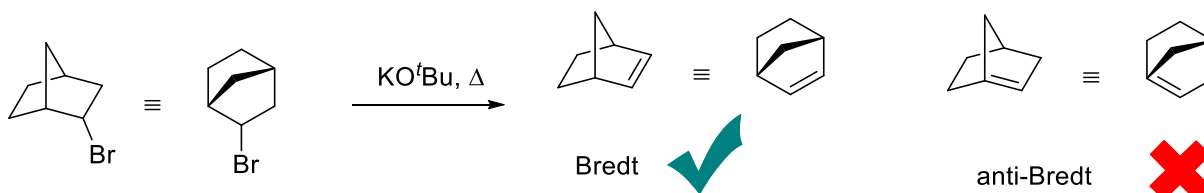
12.14. ¿Cuál es la función del periodinano de Dess-Martin?

Agente oxidante. 2 pt

12.15. ¿Qué relación isomérica existe entre **R** y **T**.

R y **T** son diastereoisómeros. 2 pt

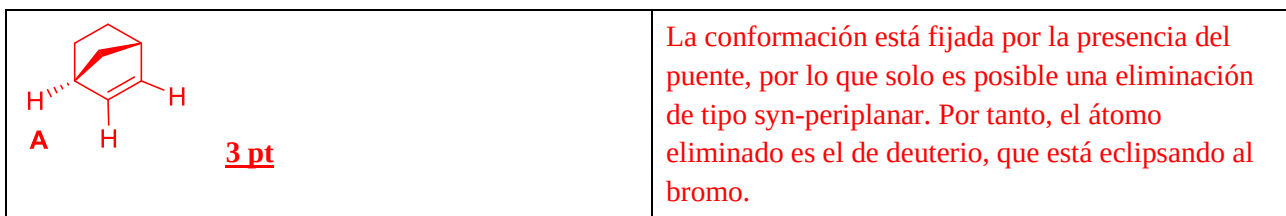
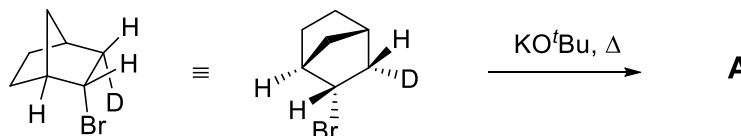
Parte II. Cuando *Rolo* le explica a sus estudiantes acerca de los biciclos puenteados, siempre les enseña la regla de Bredt: “un doble enlace no puede estar ubicado en la posición cabecera de puente, salvo que los anillos sean suficientemente grandes”, típicamente de 8 o más miembros. Las reacciones de eliminación en estos compuestos generalmente obedecen la regla de Bredt, como se ilustra a continuación.



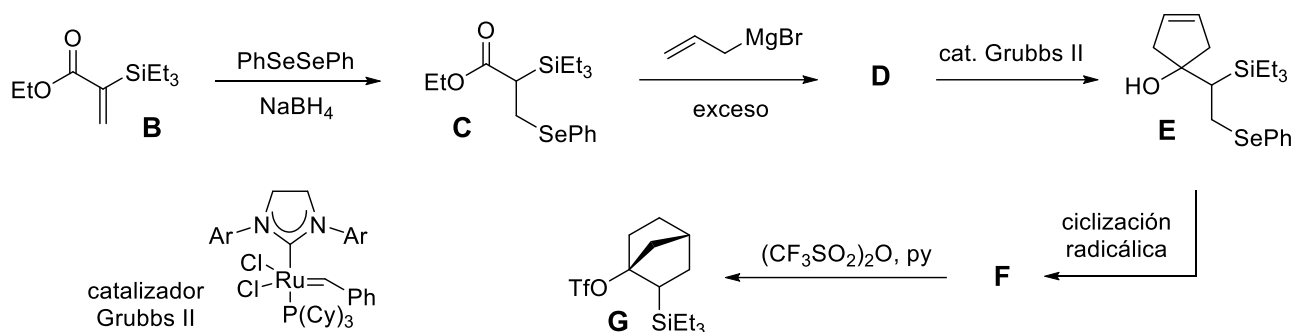
12.16. ¿Cuál es la causa de la regla de Bredt?

La elevada tensión del anillo producto de la desviación con el ángulo ideal de 120 ° del alqueno. 2 pt

12.17. Considere la eliminación en el siguiente compuesto marcado isotópicamente. Prediga el producto de la reacción, indicando claramente los isótopos presentes en el producto.



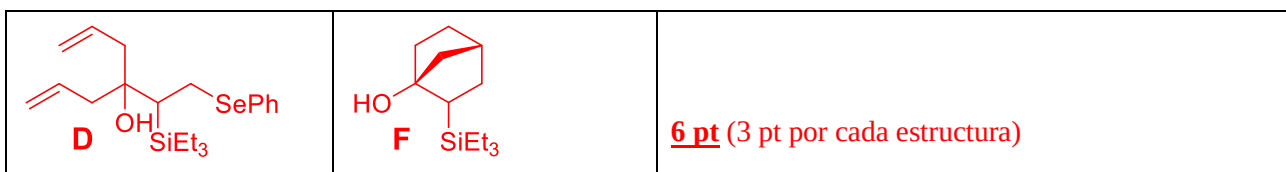
Para sorpresa de *Rolo*, en 2024, McDermott y colaboradores desarrollaron una forma para preparar alquenos anti-Bredt. Primeros, incorporaron selenio a la enona **B** de partida para formar **C**. El tratamiento posterior con exceso de reactivo de Grignard formó **D**, que se sometió a una metátesis de olefinas con el catalizador de Grubbs para formar el compuesto cíclico **E**. Este se transformó mediante una ciclación radicalica en el compuesto **E**, el que se convirtió en **G** utilizando anhídrido cíclico en presencia de piridina.



12.18. Diga si los selenuros son nucleófilos duros o blandos. Justifique su respuesta y explique cómo afecta la reacción de transformación de **B** en **C**.

Los selenuros son nucleófilos blandos que dan lugar a adición conjugada en enonas, por la posición electrofílica más blanda (C4). **2 pt**

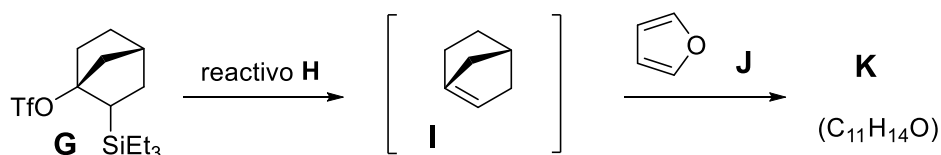
12.19. Represente las estructuras de **D** y **F**.



12.20. ¿Cuál es el número de oxidación del rutenio en el catalizador de Grubbs?

2+ **2 pt**

G puede convertirse en el alqueno anti-Bredt **I**; sin embargo, **I** es extremadamente reactivo por lo que los investigadores agregaron el reactivo adicional **J**, furano, para que atrape a **I** inmediatamente que se forma.



12.21. Sugiera un reactivo **H** que permita obtener el alqueno anti-Bredt.

H = CsF / TBAF / NaOH / LiBu **2 pt** Se acepta HF también.

12.22. Represente la estructura del producto final **K**.



12.23. En realidad, **G** existe como dos estereoisómeros (**G1** y **G2**), y solo uno de ellos puede ser convertido en el alqueno anti-Bredt. Basándose en la información estructural que se brinda, prediga qué isómero puede formar el alqueno. Justifique su respuesta.



El isómero **G2** puede formar el alqueno porque tiene una conformación cercana a *syn*-coplanar. **2 pt**